Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Escola Superior de Tecnologia

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Tiago Oliveira 25547

Rúben Machado 22952

Fábio Silva 24802

Trabalho Prático

Fábrica de Integração e Expedição de Peças

Junho de 2025

Resumo

Este trabalho prático tem como objetivo principal a realização de um projeto de automação flexível, baseado na construção de um fabrica de produção, armazenamento e expedição de peças.

O sistema implementado faz a separação inicial entre material bruto e LIDs, o tratamento do material bruto através de uma máquina CNC, a integração entre as bases e as LIDs, o armazenamento das peças integradas nos respetivos armazéns e, por fim, a expedição das mesmas, através de um input da HMI.

Além dos processos físicos e lógicos, o projeto também integrou diferentes formas de controlo do sistema através de botões físicos, botões fictícios em Factory I/O e através de uma interface HMI.

A HMI permite não só arrancar ou parar a fábrica, mas também visualizar o estado do sistema e parar a máquina em caso de erro, o que facilita no diagnóstica e intervenção de falhas.

Este relatório mostra todo o processo de criação e desenvolvimento do sistema com a utilização de interfaces tecnológicas como o PLC Omron NX1P2, HMI NB7W-TW01B e a simulação realista no Factory I/O, com comunicação através do protocolo Modbus TCP/IP.

Índice

Índice de Figuras 4

Índice de Tabelas 5

1 Introdução 6

2 Descrição Geral do Sistema 7

2.1 Requisitos funcionais 10

2.2 Requisitos técnicos (PLC, HMI, Factory IO) 11

2.2.1 PLC 11

2.2.2 HMI 11

2.2.3 Factory I/O 12

3 Desenvolvimento do Sistema 13

3.1 Grafcets 13

3.2 Equações de Transições e saídas do sistema e mapa de IO's 14

3.3 Programação do PLC 14

3.3.1 Secção Main 14

3.3.2 Secção Separação Inicial 16

3.3.3 Secção LIDs 18

3.3.4 Secção Bases 19

3.3.5 Secção Integração 21

3.3.6 Secção Organização 22

3.3.7 Secção Expedição 23

3.4 HMI 25

3.5 31

4 Conclusão 32

5 Apêndices 33

Apêndice I - Mapas I/O 33

Apêndice II - Grafcet Nivel I 37

Apêndice III - Grafcet Nivel II 45

Índice de Figuras

Figura 1 - PLC Omron NX1P2 11
Figura 2 - Exemplo HMI 11
Figura 3 - Fábrica do Factory I/O 12
Figura 4 - Etapa Main - Botão Start 14
Figura 5 - Etapa Main - Botão Stop 15
Figura 6 - Etapa Main -Botão Emergência 15
Figura 7 - Factory I/O Etapa Separação Inicial 16
Figura 8 - Etapa Separação Inicial – Inicio e Tratamento de Peças Más 17
Figura 9 - Etapa Separação Inicial - Contador Lids 17
Figura 10 – Etapa Separação Inicial – Tratamento do Buffer 18
Figura 11 – Factory I/O - Etapa LIDs 18
Figura 12 – Secção de Movimentação das LIDS 19
Figura 13 - FActory I/O - Etapa Bases 19
Figura 14 - Secção de Movimentação das LIDS 20
Figura 15 - Etapa Bases – Remover 20
Figura 16 - Etapa Integração – Flags 21
Figura 17 - Factory I/O - Etapa Integração 21
Figura 18 - Etapa Organização - Contadores 22
Figura 19 - Factory I/O - Etapa Organização 23
Figura 20 - Factory I/O - Etapa Expedições 23
Figura 21 - Etapa Expedição Verde 24
Figura 22 - Página Inicial 25
Figura 23 - Página Inicial (Gestor de Linha e Técnico) 26
Figura 24 - Página Palavra-passe 26
Figura 25 - Níveis de Segurança 26
Figura 26 - Página Menu 27
Figura 27 – Exemplo de Página Submenu 27
Figura 28 - Página Submenu Armazém/Encomendas 27
Figura 29 - Página Armazém com nível 1 28
Figura 30 - Página Armazém com nível 2 28
Figura 31 - Visão dos atuadores com o nível 1 28
Figura 32 - Visão dos atuadores com o nível 2 29
Figura 33 - Página Encomendas 29
Figura 34 - Teclado Numérico 30
Figura 35 – Página de saída do modo Gestor de Linha/Técnico 30
Figura 37 - MODBUS connection 31
Figura 38 - Etapa Main / Emergência - Grafcet nível I 37
Figura 39 - Etapa Separação Inicial - Grafcet nivel I 38
Figura 40 - Etapa Bases - Grafcet nivel I 39
Figura 41 - Etapa LIDS - Grafcet nivel I 40
Figura 42 - Etapa Integração - Grafcet nivel I 41
Figura 43 - Etapa Organização - Grafcet nivel I 42
Figura 44 - Etapa Expedições Verde - Grafcet nivel I 43
Figura 45 - Etapa Expedições Azul - Grafcet nivel I 44

Figura 46 - Etapa Main/Emergência - Grafcet nivel II 45
Figura 47 - Etapa Separação Inicial - Grafcet nivel II 46
Figura 48 - Etapa Bases - Grafcet nivel II 47
Figura 49 - Etapa LIDs - Grafcet nivel II 48
Figura 50 - Etapa Integração - Grafcet nivel II 49
Figura 51 - Etapa Organização - Grafcet nivel II 50
Figura 52 - Etapa Exepedições Verde - Grafcet nivel II 51
Figura 53 - Etapa Expedições Azul - Grafcet nivel II 52

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Entradas Digitais 33
Tabela 2 - Saidas Digitais 34

1 Introdução

O relatório documenta o desenvolvimento e implementação de um sistema de automação industrial baseado numa fábrica virtual construída na plataforma Factory I/O.

O projeto simula uma linha de produção completa, abrangendo as etapas de separação, maquinação, integração, armazenamento e expedição de peças.

Além da construção da fábrica virtual, foi desenvolvida uma HMI que permite a monitorização e o controlo do sistema por diferentes níveis de utilizadores (operador, técnico de manutenção e gestor de linha), o que assegura a usabilidade da aplicação em cenários reais.

A automação flexível foi o conceito central do projeto, dada a sua importância. Este tipo de automação permite a adaptação do código produzido a diferentes produtos com o mínimo de intervenção física o que aumenta a eficiência do sistema.

O desenvolvimento do projeto foi segmentado em seis secções principais:

1. Separação inicial entre material bruto e LIDs;
2. Maquinação das bases (material bruto) com recurso a CNC;
3. Identificação das cores das bases e LIDs;
4. Integração das bases com as LIDs correspondentes;
5. Armazenamento automático das peças integradas;
6. Expedição das peças mediante requisição via HMI.

Este relatório apresenta de forma estruturada a criação e a programação incluindo os diagramas GRAFCET, equações de transição, mapas de I/O, configuração da HMI e gestão da comunicação entre interfaces.

2 Descrição Geral do Sistema

O sistema desenvolvido é composto por seis secções, em que o seu propósito é trabalhar para transformar a parte de uma peça, em uma peça integrada armazenada no armazém, pronta a ser expedida.

Caraterísticas principais das peças:

- 2 tipos de materiais: LIDS e Material bruto;
- 2 tipos de cores: Azul e Verde;

A primeira secção consiste na separação do material bruto e LIDS. A peça, sendo ela material bruto ou LID, é emitida através do emissor e é ativado o tapete inicial, até que a peça chegue ao range do sensor de visão. O sensor de visão diz ao sistema se a peça é uma lid ou material bruto através de identificadores próprios. Uma vez que é detetada o tipo de peça, o sensor enviar-lha-á para a parte das LIDS ou para a parte das bases.

Se for uma base, o tapete é reativado e é erguida a garra que serve para posicionar a lid na pick-n-place, até a peça chegar à entrada da CNC. Uma vez que chega à entrada da CNC, a mesma é ligada através do botão START. A CNC tem o objetivo de transformar o material bruto numa base, que servirá para integrar na LID, essa base uma vez que é produzida passa para a secção das bases e acaba o processo.

Se for uma LID, o tapete é ativado até a peça chegar à garra, que a aperta. Uma vez que a peça esteja apertada, a pick-n-place começa a trabalhar para colocar a peça na passadeira das LIDs. Quando a peça estiver na passadeira das LIDs e a pick-n-place estiver no sítio original, a peça é levada até ao sensor de visão das LIDs, que identificará a sua cor, verde ou azul. Dependendo da cor que seja a LID, existem duas pick-n-places e duas garras distintas, em que cada uma delas trabalha para transportar a LID para a zona de integração. Dependendo da cor da LID, existe a lógica para levantar garras ou ativar tapetes, para levar cada LID à sua pick-n-place.

Além disso é capaz de lidar com peças que não sejam aquelas tratadas pelo sistema, que ao detetar uma peça não desejada, ativa um pusher que leva a peça a um removedor, que será tratada noutro setor diferente, independente deste setor.

A segunda secção consiste na separação das bases produzidas pela secção anterior. Assim, que uma base chegue ao sensor inicial das bases, o sistema inicia esta secção. Ao iniciar esta secção o sensor de visão verifica a cor da base, e dependendo da sua cor, irá para zonas de integração diferentes. Neste caso o sistema apenas ativa as passadeiras necessárias para que a base chegue ao sensor da parte de integração das bases. Assim que chega a esse sensor é ativada uma FLAG, que indica à secção de integração que uma base de uma dada cor está pronta para ser integrada assim que tiver uma LID condizente.

A terceira secção consiste no transporte das LIDS separadas do material bruto inicialmente. Quando as LIDS chegam à sua garra, existe uma FLAG que é ativada para notificar esta secção. Assim que essa FLAG é ativada, esta secção é iniciada e ativa a pick-n-place respetiva da FLAG que foi ativada (Verde ou Azul). A pick-n-place leva a LID até à zona de integração, onde é ativado o tapete dessa respetiva zona. Uma vez que a LID chegue ao sensor de presença de integração das LIDS, é ativada uma FLAG, para que a secção de integração saiba que quando tiver uma base de cor condizente na parte de integração, que pode começar a integrar as duas peças.

A quarta secção consiste na integração de bases e LIDS da mesma cor. Assim que duas FLAGs sejam ativas nas duas secções anteriores (bases e LIDS) e essas duas FLAGs sejam de peças da mesma cor, então o sistema começa esta secção. Esta consiste em duas garras para cada cor, uma garra para a base e outra para a lid, em que antes de começar a integração, essas garras apertam a peça para colocá-la no sítio exato para integração. Uma vez que a peça esta pronta para integração, a pick-n-place faz o processo de as integrar. Assim que a peça esteja integrada, é transportada pela pick-n-place para a caixa empilhável na parte da organização.

A quinta secção consiste no armazenamento das peças integradas. Esta etapa só começa quando a peça integrada estiver dentro da caixa empilhável. Assim que tivermos a quantidade de peças integradas necessárias da mesma cor na caixa, os rolos irão começar a atuar, até chegarem perto do empilhador, onde iremos ter um sensor no fim do rolo que vai parar a caixa e ativar o empilhador. O empilhador pega na palete com a caixa, levanta-a, e leva-a para o respetivo sítio, onde é colocada no organizador. Assim que a caixa esteja no organizador, o empilhador volta ao seu local inicial. Esta secção sabe o próximo sítio vazio do organizador através de um contador, que cada vez que é colocada uma nova caixa, incrementa.

A sexta e sétima secção consiste na expedição das caixas. Esta etapa está separada por duas expedições diferentes, que são de acordo com a cor da peça, embora funcionem da mesma forma. Como sabemos a posição da última caixa que foi armazenada, usamos isso de base para começar a fazer a expedição. Através da HMI é enviado um número de caixas de uma certa cor

que queiramos expedir. Sabendo o número de caixas que é necessário expedir, então o empilhador vai à última caixa que foi colocada em stock no organizador, e retira-a, voltando ao início e colocando essa mesma caixa num rolo, que irá levar a caixa até ao removedor. Esse removedor, remove a caixa do sistema, e emite uma palete com uma caixa Larga, para simular a expedição das peças em caixas embaladas. Essas caixas embaladas vão dos rolos até ao removedor que simula que a peça foi expedida. Assim que essa peça seja expedida, caso haja mais peças a expedir, é decrementado o contador de peças a expedir, bem como o contador de caixas em stock nesse organizador.

O sistema tem também um buffer de 1, tanto para as bases como para as lids, o que significa que quando o sistema tiver 1 base ou 1 lid pronta para integração, as outras serão levadas para o removedor que simula uma zona de reaproveitamento.

Falando nos removedores, o sistema tem também esse tratamento, que caso o buffer esteja preenchido, tanto as lids como as bases, irão para a etapa do removedor, que faz com que as peças saiam da fábrica e que o tratamento das mesmas seja feito noutro departamento.

O sistema tem também integrado lógica de controlo para emergência e stop controlado.

Quando clicado no botão de emergência, o sistema suspende tudo o que estava ativo, à espera de um reset de fábrica. Quando esse reset é ativado, faz um RESET completo à fábrica, fazendo com que seja possível trabalhar normalmente, sem qualquer tipo de problema.

A parte do stop controlado, acontece quando se clica no stop, o sistema espera que todas as secções terminem as suas tarefas. Quando terminarem as suas tarefas e voltarem ao início, o sistema fica num estado nulo, e deixa todas as peças e tudo que estava no seu sítio, à espera de um START do sistema novamente. Quando esse START acontecer, o sistema volta a trabalhar normalmente, nas condições que tinha ficado quando acionado o botão STOP

2.1 Requisitos funcionais

Modos de operação:

- Modo normal: Início e execução de todas as etapas de forma sequencial, sem intervenção manual.

- Modo de manutenção: Permite o controlo individual de atuadores para testes ou manutenção, acessível apenas ao técnico através da HMI.

Paragem do sistema:

- Paragem controlada (STOP): Ao acionar o botão STOP, o sistema aguarda que todos os GRAFCETS que se encontrem em trabalho, cheguem ao início, uma vez que cheguem ao início o sistema transfere esses GRAFCETs para um estado nulo. Todas as etapas e a fábrica mantém o estado com que foi parado, e aguarda a ativação do botão START para iniciar novamente.

- Paragem de emergência: Quando acionado o botão de emergência, todas as saídas são desativadas de forma imediata, independentemente do estado em que se encontravam.

Rearme do sistema:

Para retomar o funcionamento após emergência é necessário libertar o botão de emergência e premir o botão de RESET, para fazer um RESET completo à fábrica e ao sistema. Para que o sistema reinicie novamente, do início, é necessário apenas premir o botão de START.

2.2 Requisitos técnicos (PLC, HMI, Factory IO)

2.2.1 PLC

O PLC utilizado para o desenvolvimento deste sistema foi o Omron NX1P2, que serviu como unidade de controlo central. Diversos sensores e atuadores comunicavam com o PLC através do Factory I/O, com o uso do protocolo ModBus. Para além da interface virtual, o nosso sistema inclui botões físicos, o que permite iniciar e parar o sistema.

A programação do PLC foi realizada na plataforma Sysmac Studio, o ambiente de desenvolvimento da Omron que permite configurar e programar sistemas de controlo industrial. A lógica de controlo foi desenvolvida totalmente em linguagem Ladder (LD).

Figura 1 - PLC Omron NX1P2

2.2.2 HMI

A HMI utilizada neste projeto foi o modelo OMRON NB7W-TW01B, que serviu como interface entre o operador e o sistema, que permite o envio e receção de informações em tempo real. Esta HMI foi programada utilizando o software NB-Designer, que permitiu o desenvolvimento gráfico e funcional das interfaces criadas.

Na nossa interface virtual foram usados em maioria componentes simples como botões, leds, contadores e teclado de forma a facilitar ao máximo a interação do utilizador com a máquina. As variáveis utilizadas na HMI foram devidamente mapeadas com os endereços de memória do PLC.

Figura 2 - Exemplo HMI

2.2.3 Factory I/O

O Factory I/O foi utilizado neste projeto como plataforma de simulação, o que permitiu representar virtualmente todo o funcionamento do sistema. Esta ferramenta desempenhou um papel essencial na validação e teste do sistema desenvolvido, o que possibilitou a observação visual do comportamento das caixas e dos materiais ao longo das diferentes etapas de todo o processo.

Algumas das principais funções do Factory I/O neste projeto incluíram a representação gráfica do sistema com sensores e atuadores, a simulação em tempo real do processo, a disponibilização de entradas e saídas digitais simuladas através do protocolo ModBus, bem como a integração em tempo real com a HMI, o que permitiu uma interação direta com o sistema durante os testes e validações do seu funcionamento.

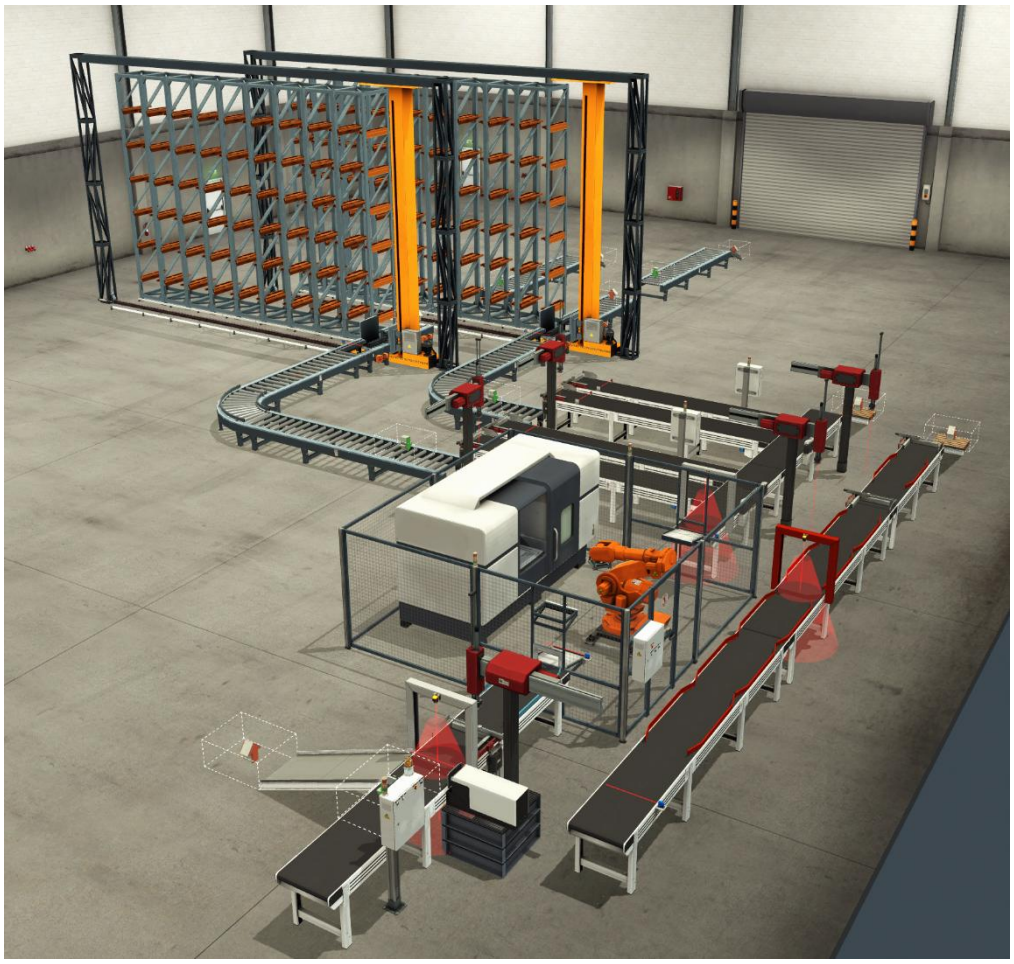

Figura 3 - Fábrica do Factory I/O

3 Desenvolvimento do Sistema

3.1 Grafcets

Os GRAFCETs estão divididos em 6 secções diferentes:

- Secção Separação Inicial
- Secção Bases
- Secção LIDS
- Secção Integração
- Secção Organização
- Secção Expedição

O GRAFCET de nível 1 é fundamental para representar de forma clara e estruturada o funcionamento global do sistema. Através dele, é possível visualizar a sequência principal de funcionamento, como o início, a mudança entre etapas, as saídas em cada etapa, e as seguranças de operação do sistema, a um nível menos abstrato, o que serve como base para a organização lógica e a divisão do sistema.
Este nível garante uma compreensão geral do processo, tanto para programadores como para técnicos de manutenção. No Grafcet nivel I é possível consultar as figuras construídas de acordo com o sistema.

O GRAFCET de nível 2 aprofunda a lógica descrita no nível 1, fazendo a transição entre etapas e a representação de saídas, através de sensores reais, previamente escolhidos para satisfazer as necessidades do programa e do programador, o que facilita a o teste e a identificação de falhas. No Grafcet nivel II é possível consultar as figuras construídas de acordo com o sistema.

3.2 Equações de Transições e saídas do sistema e mapa de IO's

Os mapas de I/O (Input/Output) são representações organizadas que descrevem todas as entradas e saídas digitais e analógicas utilizadas num sistema de automação. Estes mapas associam cada sensor ou atuador a um endereço específico do PLC, o que permite assim um controlo lógico estruturado e eficiente.

Nos MapasIO é possível consultar as tabelas de entradas e saídas, ou seja, o mapa de I/Os do nosso projeto.

3.3 Programação do PLC

A programação do sistema foi feita totalmente em Ladder. Esta programação tem como objetivo gerir a programação etapa por etapa, garantido que cada etapa executa os atuadores devidos.

3.3.1 Secção Main

Esta secção faz a gestão de todas as outras secções do sistema, e é nesta secção que reside a lógica para que o botão de emergência, botão de STOP e botão de START funcionem apropriadamente.

Figura 4 - Etapa Main - Botão Start

O sistema começa uma vez que é pressionado o botão de START, tanto na HMI quanto no factory I/O ou até mesmo no botão físico. Isto garante que todas as etapas estejam prontas para inicializarem assim que os sensores destinados às mesmas acionem. Além disso, quando o sistema está ligado, existirá um LED Verde sempre aceso para o confirmar.

Figura 5 - Etapa Main - Botão Stop

Caso seja ativado o botão STOP, todas as flags serão ativas e a fábrica espera que todas as secções estejam no início. Se as etapas forem a 0, as flags são desativadas para preparar o sistema para o arranque novamente. Assim que todas as flags forem desativadas e todas as secções estejam na etapa 0, e for pressionado o botão de START, o sistema começa novamente.

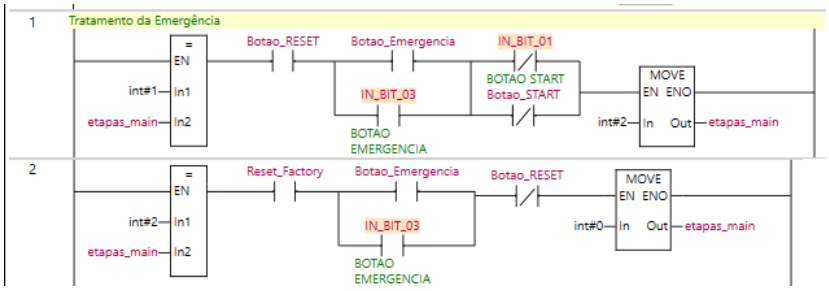

Figura 6 - Etapa Main -Botão Emergência

Se o botão de emergência for pressionado, o sistema além de desligar tudo na hora, faz reset a todos os contadores do programa e todas as pick n places e os empilhadores voltam imediatamente à posição inicial. Uma vez que o botão é ativo, vai para a etapa 1. Na etapa 1 se a emergência for desativada e o botão RESET for premido, a fábrica é completamente limpa e volta tudo à estaca 0.

Assim que seja feito o reset e a fabrica volte a 0, se o botão de emergência continuar a 0 e não for clicado o reset, volta para a etapa 0 da main, o que significa que esperará o botão de START para que possa iniciar novamente

3.3.2 Secção Separação Inicial

Nesta secção, ocorre a separação do material bruto e das LIDs.

Para verificar a peça que está a ser emitida é usado um comparador, que compara o valor da variável do sensor de visão com um valor inteiro. Dependendo do valor que seja, vai para etapas diferentes (Bruto ou LID).

Após isso, a programação é feita com entradas simples e Timers (TON), para garantir que a peça chega ao local a tempo. Nestas etapas, é feita toda a lógica de caso seja um material Bruto, enviar para a CNC, maquinar a peça e sair como base para a próxima secção ou caso seja uma LID, agarrar a peça com a garra e movimentá-la com a pick-n-place até aos tapetes da LIDS.

Como nesta secção também foi incluído a parte das LIDS, até à LID chegar à garra, então mais uma vez, para diferenciar LID Verde e LID Azul, é usado um sensor de visão que dependendo do valor que tenha, o sistema irá fazer diferentes operações. No caso da LID Verde, irá apenas ativar um timer até que a peça chegue à primeira garra, e depois disso a peça está pronta para ser agarrada na próxima secção.

Caso seja LID Azul, é necessário erguer a primeira garra, e que respeite o timer até chegar à segunda garra que está nos tapetes. Quando o timer acabar, é porque a LID está pronta a ser agarrada pela próxima secção correspondente à sua cor.

Para que a próxima secção saiba que ambas as LIDS estão prontas, são acionadas flags, no final dos timers correspondentes.

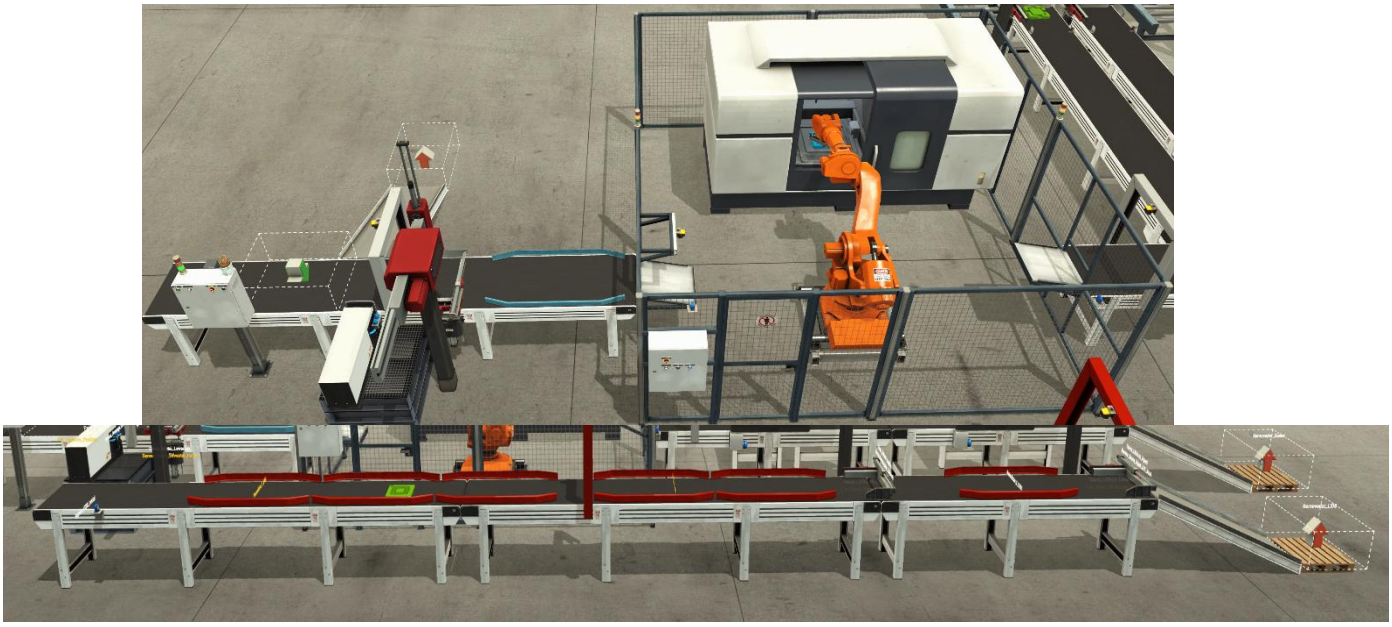

Figura 7 - Factory I/O Etapa Separação Inicial

3.3.2.1 Como é que o sistema lida com a aleatoriedade e o buffer

Nesta secção, é de ressaltar, que existe lógica para que o sistema lide com a aleatoriedade. Essa lógica é feita de maneira que, se a peça emitida no início, não seja nenhuma daquelas que queremos, mal o sensor de visão leia essa peça má, é ativado um pusher que empurra a peça até um removedor, que simula a passagem das peças más para outro departamento, e faz com que o programa não fique paralisado devido a não ter logica para lidar com este problema, ou que o sistema fabrique peças não pretendidas.

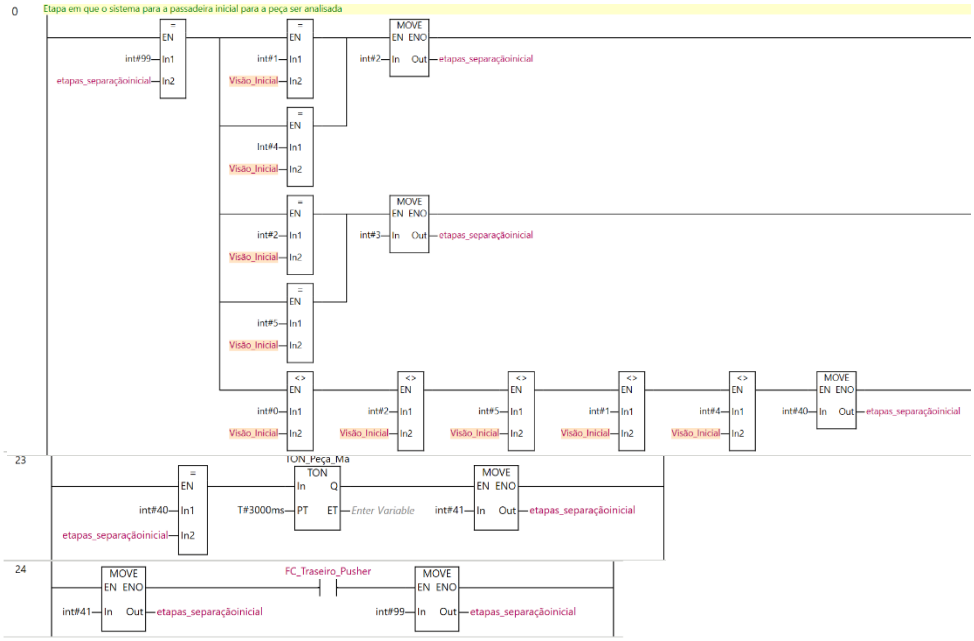

Figura 8 - Etapa Separação Inicial – Inicio e Tratamento de Peças Más

Cada vez que uma LID esteja no sistema e tenha passado pelo final desta secção, é incrementado um valor a um contador.

Como a fabrica não tem condições para lidar com mais de 1 peça por vez na parte da integração, foi criado um buffer que assim que esteja 1 peça no contador, caso outra peça igual a essa seja emitida, quando passa no sensor de visão das LIDs, vai para um estado especial, em que são ativadas as passadeiras e erguidas ambas as garras, para que a peça vá até um removedor. Esse removedor simula que estas peças vão para um departamento que fará o reaproveitamento das mesmas mais tarde, quando já não houver mais peças no feeder atual.

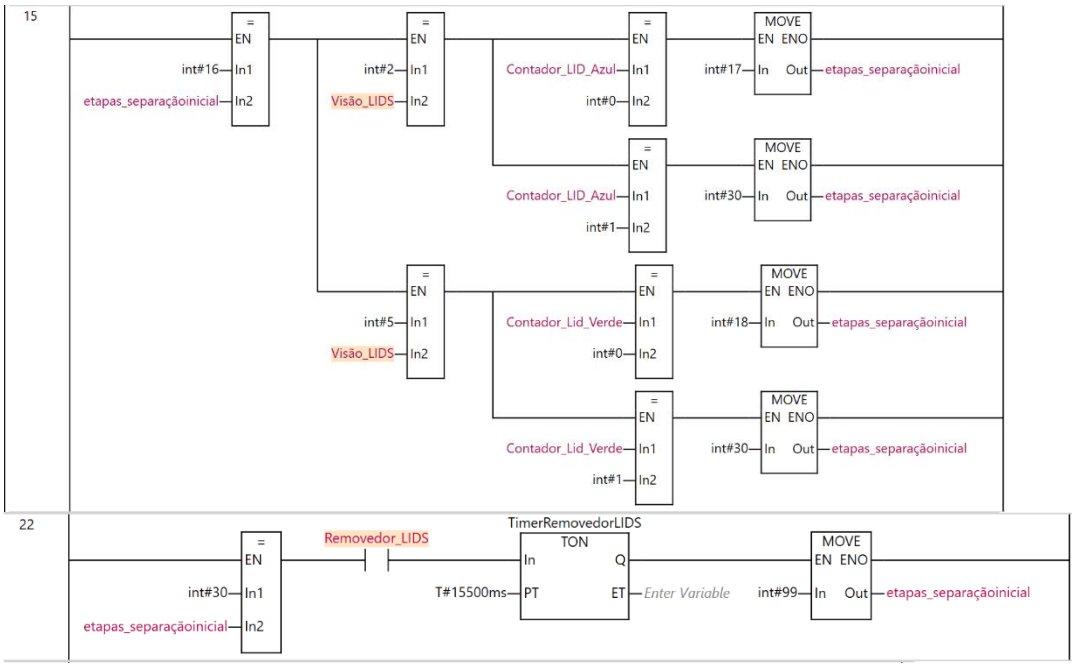

Figura 10 – Etapa Separação Inicial – Tratamento do Buffer

3.3.3 Secção LIDs

Nesta secção são movimentadas as LIDS para a zona em que serão integradas com as bases.

Para ser feito o início deste grafcet, é necessário que seja ativa uma Flag, ou a flag da presença da LID Verde na garra pronta a ser movimentada, ou a flag da LID Azul, em que apenas uma delas é necessária ser ativada para depois serem agarradas pela respetiva garra e succionadas pelo pick n place para passarmos para a secção seguinte.

A programação desta parte é simples, dependendo da cor, cada sensor ira detetar se a peça esta pronta para a sucção, caso esteja, irá succionar a mesma e depois ativa um timer para fazer a rotação do pick n place no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

Depois de rodar, o pick n place para e ativa a rotação do gripper, depois de ativar o timer do mesmo. Logo em seguida irá ativar a rotação do pick n place novamente, mas desta vez irá rodar em direção contrária à anterior, para que volte à posição inicial.

No fim de fazer toda a lógica para colocar a peça na zona de integração, a passadeira dessa zona é ativa, e a peça está pronta para integrar quando chega ao sensor de integração da lid. Quando esse sensor é desativado, neste caso por ser um sensor retrorrefletor, é ativada a FLAG de integração da LID dessa cor em específico, que informa a secção de integração, que têm uma LID dessa cor pronta para começar integrar.

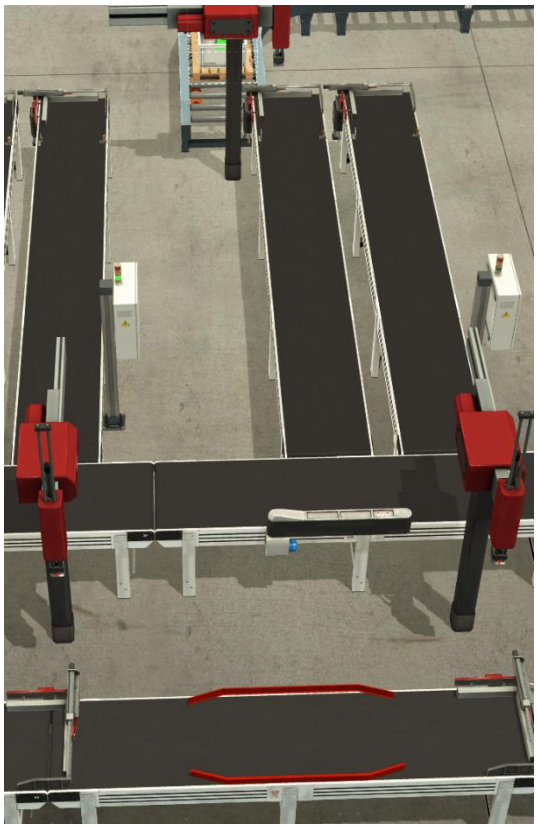

Figura 12 – Secção de Movimentação das LIDS

3.3.4 Secção Bases

A secção das bases tem como objetivo transportar as peças que foram maquinadas em CNC até à zona de integração.

Esta secção é ativada quando o sensor de bases geral que existe à saída da CNC é ativado. Esse sensor, faz com que esta secção ative os tapetes e dependendo da cor da base, existiram diferentes tapetes e braços que serão ativos para direcionar as peças

Logo no ínicio, a seguir a esse sensor, existe um sensor de visão que serve para diferenciar qual a cor da base. Ao saber a cor da base, o sistema ativa os braços respetivos e as passadeiras para levar a peça até a zona de integração.

Uma vez que a peça chegue ao sensor presente na zona de integração, é ativo um timer para garantir que a peça chega à garra, que posicionará a base para que a integração seja feita corretamente.

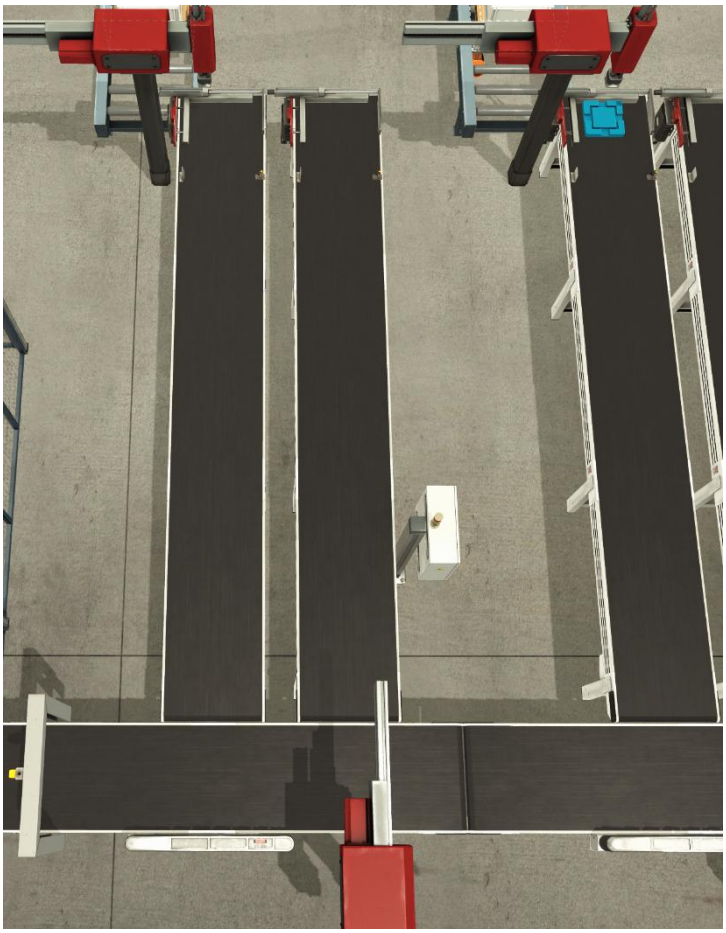

Figura 14 - Secção de Movimentação das LIDS

3.3.4.1 Lidar com o buffer na secção das bases

Quando exista uma base na zona de integração independentemente da sua cor, e outra base da mesma cor seja produzida, o sistema não permite que vá até à zona de integração até que essa base existente seja integrada com uma LID da mesma cor.

Nesta etapa, são ligados os tapetes gerais e o remover, com um timer para garantir que a base é removida quando chega ao atuador remover, e que o sistema não pare antes disso.

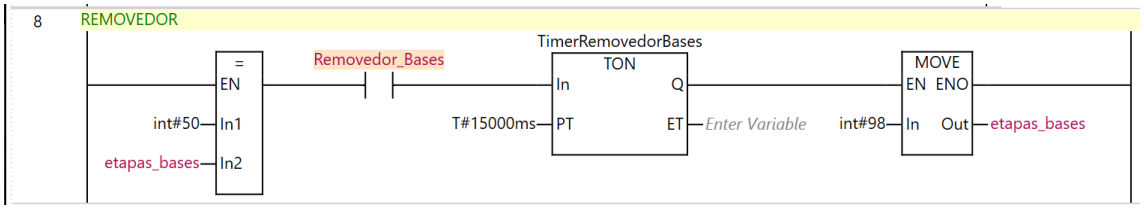

Figura 15 - Etapa Bases – Remover

3.3.5 Secção Integração

A secção de integração é responsável pela integração das bases e LIDs.

Quando as flags de integração forem ativas, o sistema irá começar a integração.

A garra das lids posiciona a peça, começa o movimento da pick n place e a sucção da mesma. Depois de ter a peça succionada a pick n place irá fazer a lógica programada para levar a lid até à base, integrando as 2 peças. Assim que se integrem, a peça é succionada novamente, e levada para a caixa empilhável. Uma vez que a peça esteja na caixa empilhável, a pick-n-place volta à posição inicial, e a secção do armazém está pronta para levar a caixa assim que o número de peças contido na mesma satisfaça o valor programado.

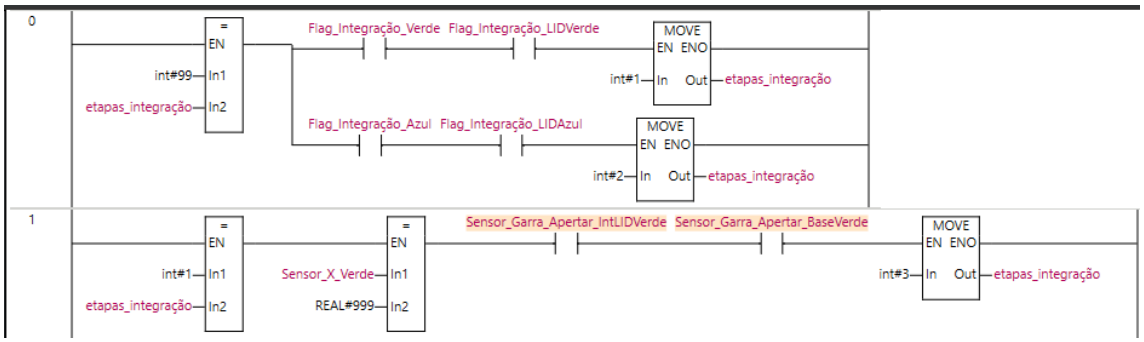

Figura 16 - Etapa Integração – Flags

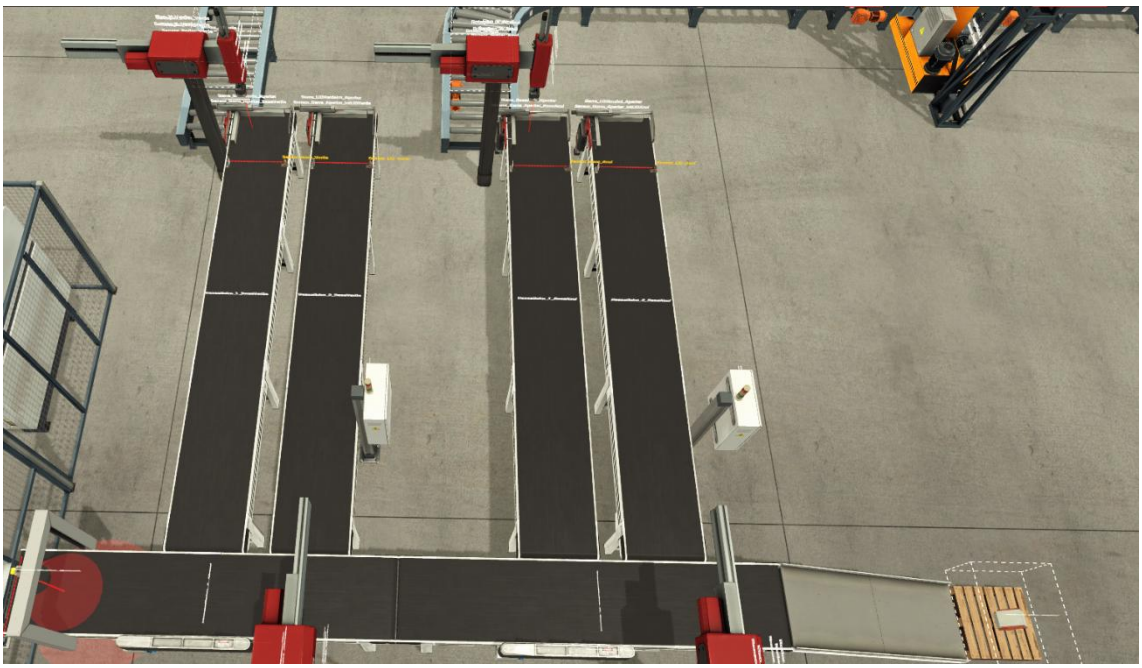

Figura 17 - Factory I/O - Etapa Integração

3.3.6 Secção Organização

Nesta secção as peças integradas são armazenadas num organizador através de uma empilhadora, dependendo da sua cor, se for azul irá para o armazém da direita, se for verde irá para o armazém da esquerda.

As peças para serem introduzidas no armazém, precisam que a peça integrada na secção anterior satisfaça aquelas programadas. Assim essas peças, primeiramente são introduzidas dentro de uma caixa empilhável numa palete, para que avançem para o próximo passo. A palete mover-se-à pelo tapete até chegar ao sensor do final dos rolos.

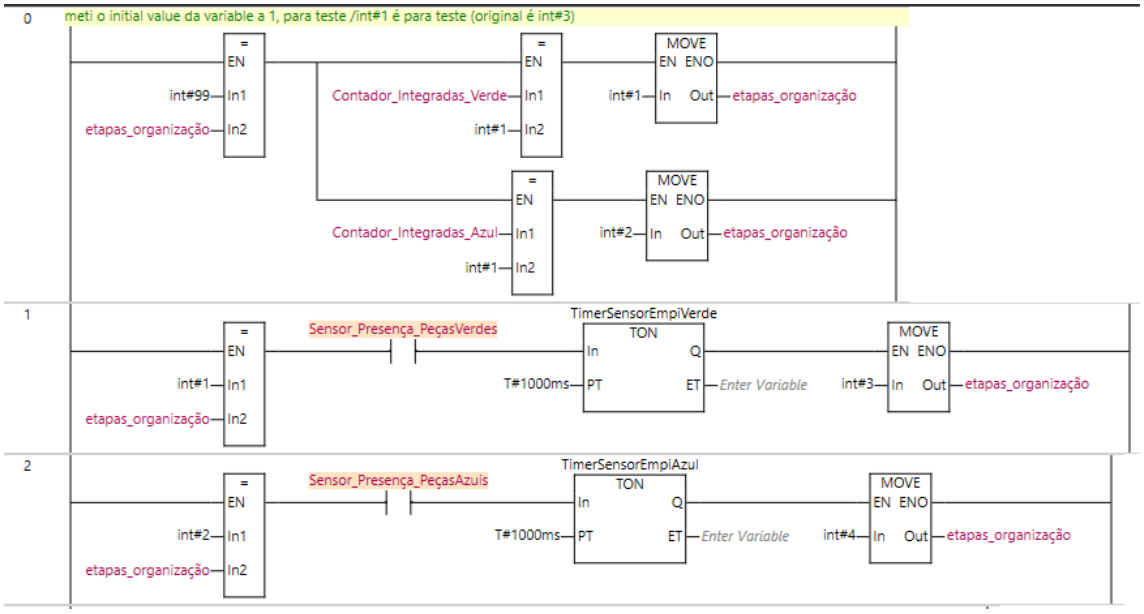

Figura 18 - Etapa Organização - Contadores

Depois de contar as peças, a garra e o fim de curso da esquerda da empilhadora serão ativos e irão agarrar a caixa. Depois a empilhadora levanta e ativa um timer, para depois ativar o fim de curso do meio para puxar a caixa para o meio, onde logo após ira ativar um timer para levar a empilhadora para a prateleira em que será armazenada a caixa.

A caixa só será armazenada depois do fim de curso e a garra da direita ativarem. Depois disso o fim de curso e a garra da direita vão ser desativado. No Fim de colocar a caixa o fim de curso do meio vai ativar, e a empilhadora vai voltar para a posição de origem através de um timer.

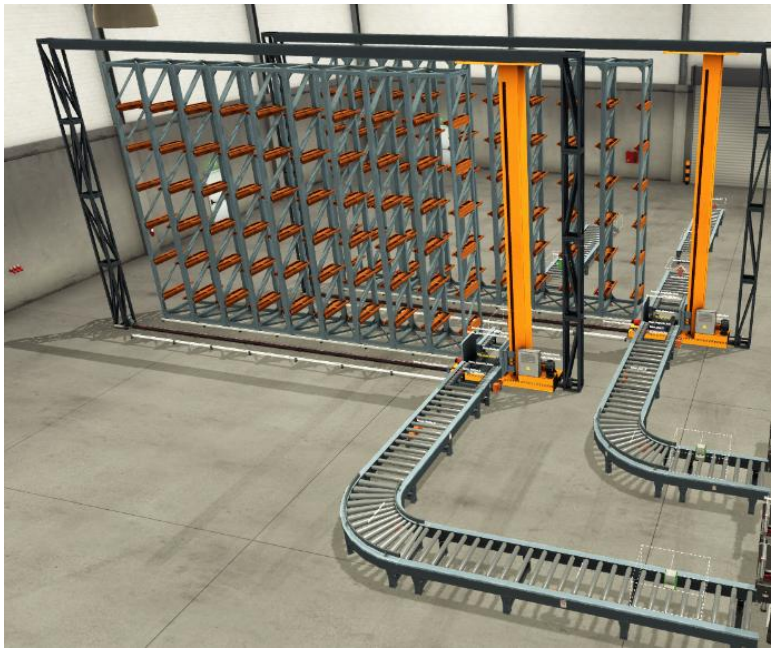

Figura 19 - Factory I/O - Etapa Organização

3.3.7 Secção Expedição

Nesta secção iremos ter duas expedições, uma para a cor verde e outra para a cor azul. Para esta secção o nosso sistema irá pegar do organizador uma caixa com peças integradas para logo em seguida introduzi-la nos rolos, e de seguida saírem de um emissor caixa L fechadas, o que simula o embalamento das mesmas.

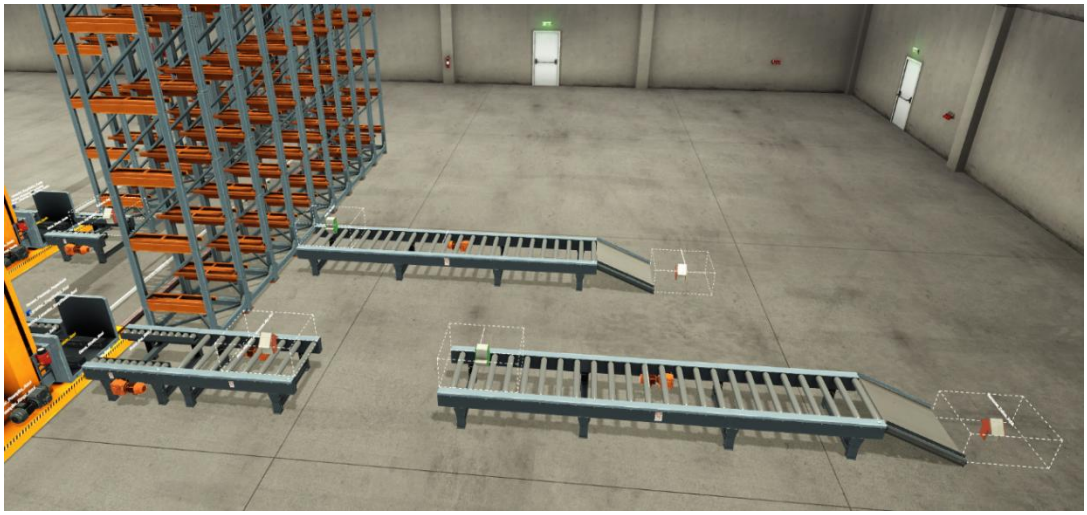

Figura 20 - Factory I/O - Etapa Expedições

Para esta secção funcionar o nosso empilhador terá de ir ao organizador buscar uma caixa com peças, depois retornar ao ponto inicial, no final do timer. Em seguida ativa a garra e deixa a caixa na passadeira, depois de ativar um timer. Após isso, o fim de curso da empilhadora ira voltar para o meio. Por fim a caixa irá para frente onde será removida, para depois adicionar uma caixa embalada com as peças integradas dentro.

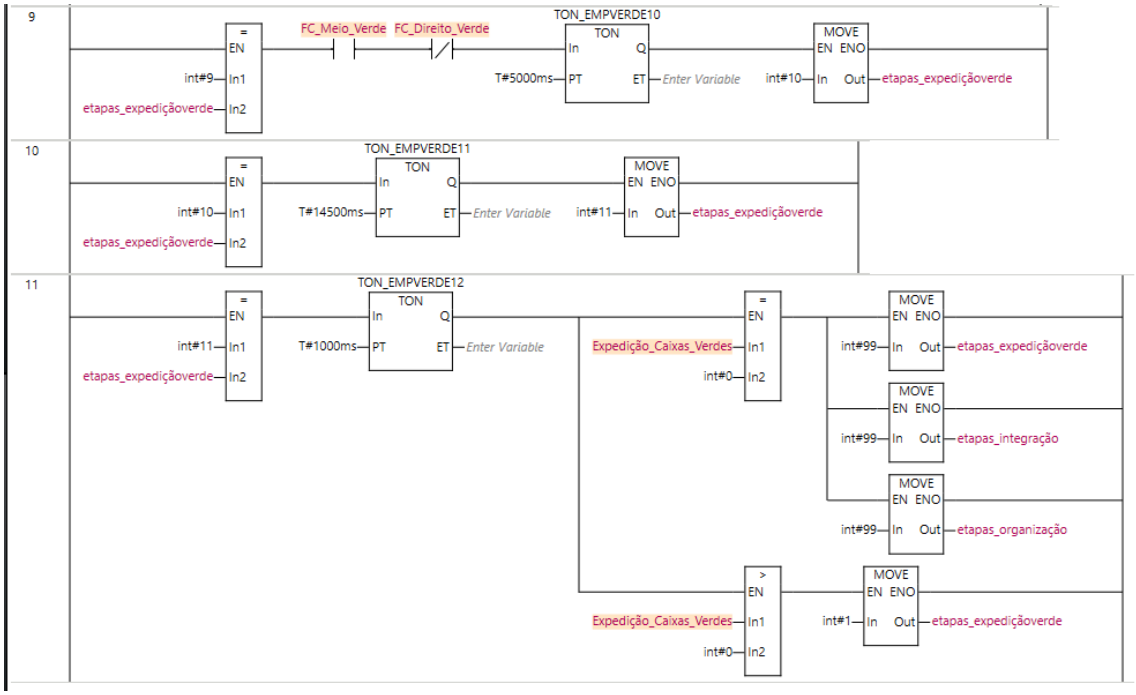

Figura 21 - Etapa Expedição Verde

3.4 HMI

Inicialmente pensávamos que a HMI era apenas um ecrã que continha algumas imagens, no entanto ao longo do projeto observamos que a HMI não se trata de apenas um simples ecrã, mas sim de uma peça fundamental para o funcionamento de uma máquina. Como o nome diz, a HMI é o que torna possível a comunicação entre a máquina e o utilizador.

No entanto a interação entre o utilizador e a máquina foi dividida em 3 partes, sendo essas 3 partes:

- O operário, que apenas tem acesso a ligar/parar a máquina e a visualizar o estado de cada estação através de 6 leds com 2 estados cada, sendo cada estação composta por 1 LED geral.

- O chefe de turno que tem acesso a tudo que o operador consegue ver e fazer, mais o acesso a um menu, em que neste é disponível observar o estado e funcionamento de todos os sensores e atuadores utilizados na máquina, e a lotação do armazém.

- E por fim temos o técnico que como é de se esperar, tem acesso a tudo que o chefe de turno e operador têm. Além de ter acesso a essas funcionalidades, têm também o controlo dos atuadores de forma a evitar que em caso de avaria ou manutenção, o técnico não tenha de andar pela fábrica inteira para testar cada um dos atuadores. E para além do controlo dos atuadores, o técnico também tem acesso à página de encomendas onde nesta é permitido ao técnico fazer encomendas e ao mesmo tempo visualizar o stock, as peças para expedir e as peças expedidas.

Em relação á nossa HMI, está dividida em várias partes, sendo a primeira parte o menu inicial que tem duas versões, a primeira que é acedida por todos os utilizadores:

Figura 22 - Página Inicial

E a segunda que é acedida apenas pelo gestor de linha e pelo técnico:

Figura 23 - Página Inicial (Gestor de Linha e Técnico)

Avançando para a segunda parte da HMI, temos a segurança e é nesta que separamos todos os utilizadores.

Figura 24 - Página Palavra-passe

Como podemos observar na próxima imagem, nós decidimos separar os utilizadores em 3 grupos, sendo estes:

- O operador que contem o nível de segurança 0
- O gestor de linha que contem o nível de segurança 1
- O técnico que contem o nível de segurança 2

Os níveis de segurança 1 e 2, contém palavras-passe de acesso distintas.

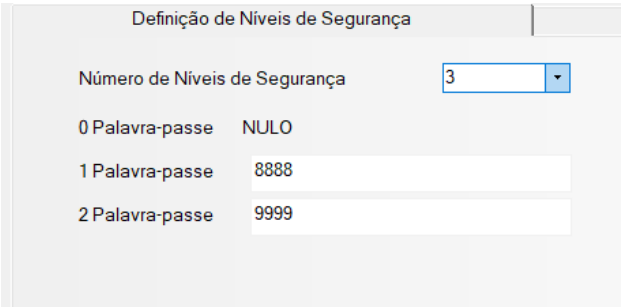

Figura 25 - Níveis de Segurança

A terceira parte da HMI são os submenus. Os submenus são divididos em duas partes, sendo o primeiro submenu, aquele em que escolhemos a zona para a qual pretendemos ir.

Figura 26 - Página Menu

Os segundos submenus, são aqueles em que escolhemos os dados que pretendemos observar em cada zona.

Figura 27 – Exemplo de Página Submenu

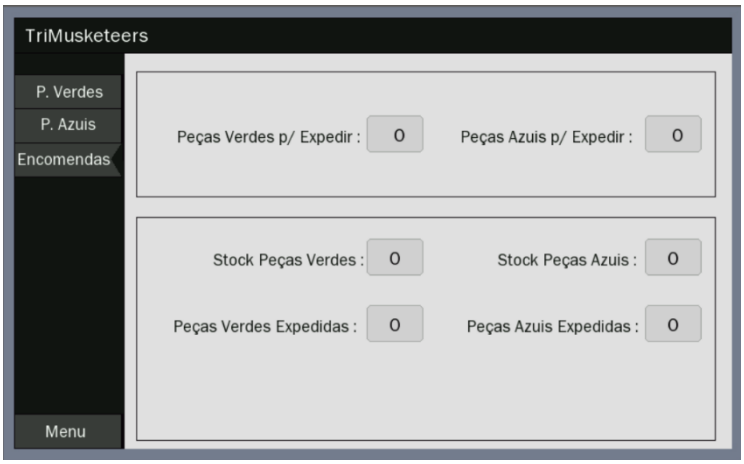

Figura 28 - Página Submenu Armazém/Encomendas

Podemos observar que dependendo do nível de segurança, teremos ou não acesso à página "encomendas" e aos botões de ativação/desativação dos atuadores.

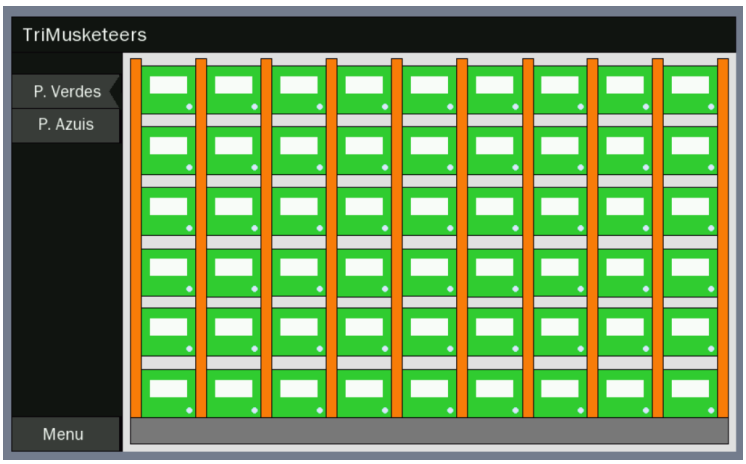

Figura 29 - Página Armazém com nível 1

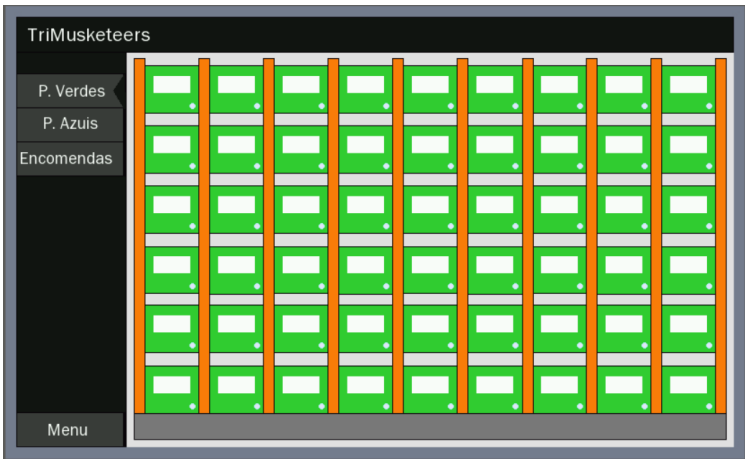

Figura 30 - Página Armazém com nível 2

Figura 31 - Visão dos atuadores com o nível 1

Figura 32 - Visão dos atuadores com o nível 2

Na quarta parte da HMI nós temos a apresentação de dados, que está dividida em várias partes. A começar pela apresentação dos dados recebidos pelos sensores e atuadores, posteriormente com a apresentação da lotação do armazém, e a terminar com as encomendas, onde nesta, podemos fazer uma ou várias encomendas ao mesmo tempo.

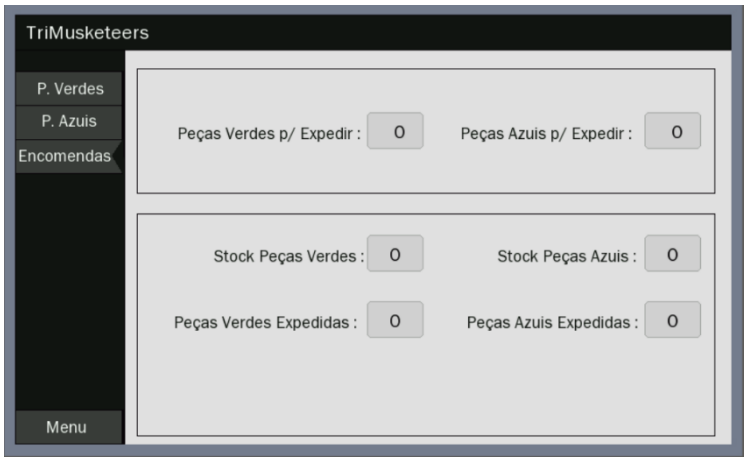

Figura 33 - Página Encomendas

Na última parte da HMI está contido os extras, em que têm alguns elementos com o teclado numérico para a inserção de palavra-passe.

Figura 34 - Teclado Numérico

A janela de saída do modo gestor de linha ou técnico. Mesmo que esta janela apenas pareça uma simples mensagem de saída, na realidade é uma janela muito importante para a segurança da nossa máquina, já que por de trás de uma simples mensagem de saída, está o rebaixamento do nível do utilizador em que sem este todo o processo de segurança que foi criado anteriormente seria em vão.

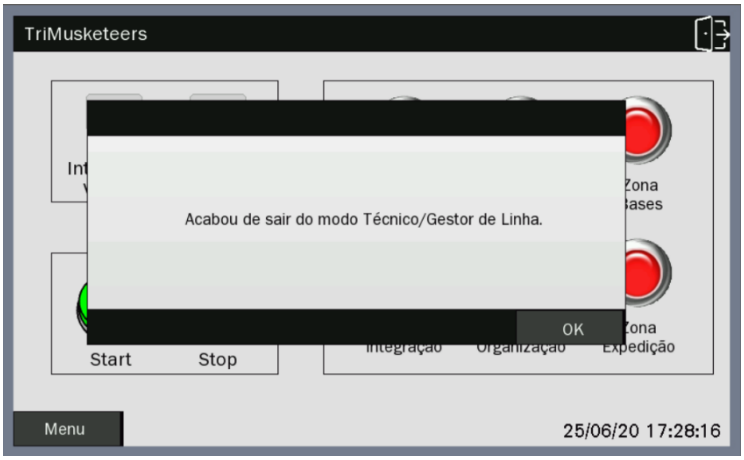

Figura 35 – Página de saída do modo Gestor de Linha/Técnico

3.5 Comunicação MODBUS

A comunicação entre o PLC, o Factory I/O e a HMI foi estabelecida com o protocolo ModBus TCP/IP. O protocolo ModBus funciona segundo o modelo de cliente-servidor. No nosso caso, o servidor é o Factory I/O, com a respetiva configuração de coils e inputs. O PLC e a HMI atuaram como clientes neste processo. Esta arquitetura de comunicação facilita a integração completa do sistema.

A trama de comunicação utilizada no projeto apenas suportava a leitura e escrita de 20 IO's, o que não é suficiente dadas as necessidades do sistema, que exigiam cerca de 147 entradas e saídas digitais, com 13 entradas e saidas analógicas. Por esse motivo, foi necessário alterar e adaptar a configuração da trama ModBus, de forma a permitir a transmissão de um maior número de dados, garantindo assim a comunicação completa e fiável entre o PLC, o Factory I/O e a HMI.

Para estabelecer a comunicação entre os dispositivos, foi atribuída à HMI o endereço IP 192.168.250.4, enquanto o PLC foi configurado com o IP 192.168.250.1. Para a comunicação entre o Sysmac Studio e o Factory IO, foi atribuído o IP 192.168.250.10, que garante a comunicação entre ambas as interfaces. Todos estes equipamentos devem estar na mesma sub-rede, para que a comunicação possa ser realizada.

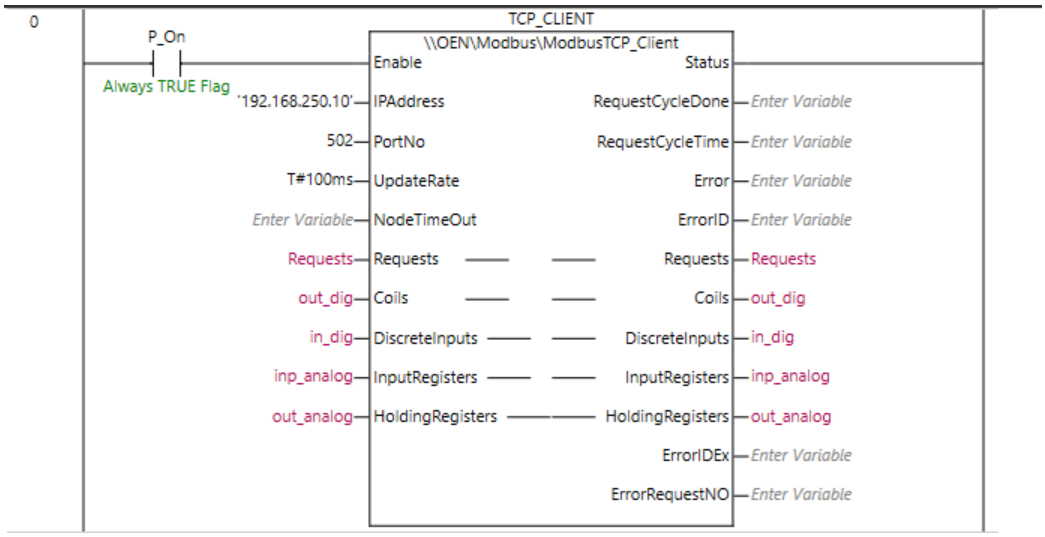

Figura 36 - MODBUS connection

4 Conclusão

Através da construção de uma fábrica virtual no Factory I/O, em conjunto à programação do PLC Omron NX1P2 e à integração de uma HMI interativa, foi possível desenvolver uma linha de produção automatizada e flexível, capaz de simular com realismo um processo industrial completo.

Ao longo do trabalho, foi possível implementar funcionalidades essenciais como controlo sequencial por GRAFCETs, gestão de buffers, diferenciação de peças por tipo e cor, integração entre componentes, armazenamento e expedição automatizada. A utilização do protocolo Modbus TCP/IP assegura uma comunicação eficaz entre os diferentes dispositivos e plataformas, o que garante a sincronização dos dados e o controlo centralizado do sistema.

Este projeto destaca a importância da usabilidade e segurança no contexto industrial, com a criação de uma HMI com diferentes níveis de acesso e funcionalidades adaptadas ao perfil de cada utilizador (operador, técnico e gestor de linha).

O projeto revelou-se uma experiência enriquecedora e desafiante, permitindo simular com sucesso uma célula de produção flexível e realista. A integração entre hardware, software e simulação proporciona uma visão mais abrangente sobre os requisitos e soluções da automação moderna.

5 Apêndices

Apêndice I - Mapas I/O

Tabela 1 - Entradas Digitais

Entradas		
Sigla	**Tipo**	**Endereço**
Botão_START	Input_BIT	01
Botao_STOP	Input_BIT	02
Botao_EMERGENCIA	Input_BIT	03
Sensor_Presença_Inicial	Modbus Input_Digitais	4
Sensor_Garra_Apertar_Inicial	Modbus Input_Digitais	5
Sensor_Garra_Levantar_Inicial	Modbus Input_Digitais	6
Sensor_Succçao_Inicial	Modbus Input_Digitais	7
Sensor_Rodar_Inicial	Modbus Input_Digitais	8
Sensor_LIDS_Inicial	Modbus Input_Digitais	9
Sensor_CNC	Modbus Input_Digitais	10
Sensor_Garra_Apertar_LIDVerde	Modbus Input_Digitais	14
Sensor_Garra_Apertar_LIDAzul	Modbus Input_Digitais	15
Fim_Curso_Garra_LIDVerde	Modbus Input_Digitais	16
Fim_Curso_Garra_LIDAzul	Modbus Input_Digitais	17
Sensor_Z_LID_Verde	Modbus Input_Digitais	18
Sensor_Z_LID_Azul	Modbus Input_Digitais	19
Sensor_X_LID_Verde	Modbus Input_Digitais	20
Sensor_X_LID_ Azul	Modbus Input_Digitais	21
Sensor_Succçao_LID_Verde	Modbus Input_Digitais	22
Sensor_Succçao_LID_Azul	Modbus Input_Digitais	23
Sensor_Rodar_Gripper_LID_Verde	Modbus Input_Digitais	24
Sensor_Rodar_Gripper_LID_Azul	Modbus Input_Digitais	25
Sensor_Rodar _LID_Verde	Modbus Input_Digitais	26
Sensor_Rodar _LID_Azul	Modbus Input_Digitais	27
Sensor_LID_Verde	Modbus Input_Digitais	28
Sensor_LID_Azul	Modbus Input_Digitais	29
Sensor_Base_Verde	Modbus Input_Digitais	30
Sensor_Base_Azul	Modbus Input_Digitais	31
Sensor_Bases	Modbus Input_Digitais	32
Sensor_Garra_Apertar_BaseVerde	Modbus Input_Digitais	33
Sensor_Garra_Apertar_BaseAzul	Modbus Input_Digitais	34
Sensor_X_Inicial	Modbus Input_Digitais	35
Sensor_Z_Inicial	Modbus Input_Digitais	36
Sensor_ Succçao_Verde	Modbus Input_Digitais	37
Sensor_Succçao_Azul	Modbus Input_Digitais	38
Sensor_Garra_Apertar_intLIDVerde	Modbus Input_Digitais	39
Sensor_Garra_Apertar_intLIDAzul	Modbus Input_Digitais	40

Sensor_Rodar_Verde	Modbus Input_Digitais	43
Sensor_Rodar_Azul	Modbus Input_Digitais	44
Sensor_Presença_PeçasVerdes	Modbus Input_Digitais	45
FC_Meio_Verde	Modbus Input_Digitais	46
FC_Esquerdo_Verde	Modbus Input_Digitais	47
FC_Direito_Verde	Modbus Input_Digitais	48
Sensor_Levantar_Empilhador_Verde	Modbus Input_Digitais	49
Sensor_Posiçao_Empi_Verde	Modbus Input_Digitais	50
Sensor_Presença_PeçasAzuis	Modbus Input_Digitais	51
FC_Meio_Azul	Modbus Input_Digitais	52
FC_Esquerdo_Azul	Modbus Input_Digitais	53
FC_Direito_Azul	Modbus Input_Digitais	54
Sensor_Levantar_Empilhador_Azul	Modbus Input_Digitais	55
Sensor_Posiçao_Empi_Azul	Modbus Input_Digitais	56
FC_Traseiro_Pusher	Modbus Input_Digitais	57
Sensor_Visão_Inicial	Modbus Input_Analog	0
Sensor_Visão_LIDs	Modbus Input_Analog	3
Sensor_Visão_Bases	Modbus Input_Analog	4
Sensor_X_Verde	Modbus Input_Analog	5
Sensor_Z_Verde	Modbus Input_Analog	6
Sensor_X_Azul	Modbus Input_Analog	7
Sensor_Z_Azul	Modbus Input_Analog	8

Tabela 2 - Saidas Digitais

Saidas		
Sigla	**Tipo**	**Endereço**
Emitter_Inicial	Output_digitais	0
Passadeira_Inicial	Output_digitais	1
Luz_Emergência	Output_digitais	2
Garra_Inicial_Apertar	Output_digitais	3
Garra_Inicial_Levantar	Output_digitais	4
Sucção_Inicial	Output_digitais	5
Rotação_Inicial_CW	Output_digitais	6
Rotação_Inicial_CCW	Output_digitais	7
Botão_START_CNC	Output_digitais	8
Passadeira_1_LIDS	Output_digitais	9
Passadeira_2_LIDS	Output_digitais	10
Passadeira_3_LIDS	Output_digitais	11
Garra_LIDVerde_Apertar	Output_digitais	12
Garra_LIDAzul_Apertar	Output_digitais	13
Garra_LIDVerde_Levantar	Output_digitais	14
Garra_LIDAzul_Levantar	Output_digitais	15

Eixo_X_LID_Verde	Output_digitais	16
Eixo_X_LID_ Azul	Output_digitais	17
Eixo_Z_LID_Verde	Output_digitais	18
Eixo_Z_LID_Azul	Output_digitais	19
Sucçao_LIDVerde	Output_digitais	20
Succao_LIDAzul	Output_digitais	21
Rodar_Gripper_LIDVerde	Output_digitais	22
Rodar_Gripper_LIDAzul	Output_digitais	23
Rodar_CCW_LIDVerde	Output_digitais	24
Rodar_CCW_LIDAzul	Output_digitais	25
Rodar_CW_LIDVerde	Output_digitais	26
Rodar_CW_LIDAzul	Output_digitais	27
Passadeira_2_BaseVerde	Output_digitais	28
Passadeira_BraçoVerde	Output_digitais	29
Passadeira_1_Geral	Output_digitais	30
Passadeira_2_Geral	Output_digitais	31
Passadeira_2_BaseAzul	Output_digitais	32
Braço_Verde	Output_digitais	33
Passadeira_BraçoAzul	Output_digitais	34
Braço_Azul	Output_digitais	35
Passadeira_1_BaseVerde	Output_digitais	36
Passadeira_1_BaseAzul	Output_digitais	37
Garra_BaseVerde_Apertar	Output_digitais	38
Garra_BaseAzul_Apertar	Output_digitais	39
Luz_LIDVerde	Output_digitais	40
Luz_LIDAzul	Output_digitais	41
Luz_BaseVerde	Output_digitais	42
Luz_BaseAzul	Output_digitais	43
Eixo_X_Inicial	Output_digitais	44
Eixo_Z_Inicial	Output_digitais	45
Garra_LIDVerdeInt_Apertar	Output_digitais	46
Garra_LIDAzulInt_Apertar	Output_digitais	47
Succao_Verde	Output_digitais	50
Succao_Azul	Output_digitais	51
Rotação_CCW_Verde	Output_digitais	52
Rotação_CCW_Azul	Output_digitais	53
Rotação_CW_Verde	Output_digitais	54
Rotação_CW_Azul	Output_digitais	55
Rolos_Verde_1	Output_digitais	56
Rolos_Verde_2	Output_digitais	57
Curva_Rolos_Verde	Output_digitais	58
Garra_Esquerda_Verde	Output_digitais	59
Levantar_Empilhador_Verde	Output_digitais	60
Rolos_Verde_3	Output_digitais	61
Garra_Direita_Verde	Output_digitais	62

Removedor_Bases	Output_digitais	63
Removedor_LIDS	Output_digitais	64
Rolos_Azul_1	Output_digitais	65
Curva_Rolos_Azul	Output_digitais	66
Rolos_Azul_2	Output_digitais	67
Rolos_Azul_3	Output_digitais	68
Garra_Esquerda_Azul	Output_digitais	69
Garra_Direita_Azul	Output_digitais	70
Levantar_Empilhador_Azul	Output_digitais	71
Emitter_CPVerde	Output_digitais	72
Emitter_CPAzul	Output_digitais	73
LED_Verde_Normal	Output_digitais	74
LED_Vermelho_STOP	Output_digitais	75
FACTORY I/O (RESET)	Output_digitais	80
Rolos_Exp_Verde_1	Output_digitais	81
Rolos_Exp_Verde_2	Output_digitais	82
Remover_Exp_Verde	Output_digitais	83
Emitter_Exp_Verde	Output_digitais	84
Remover_Caixa_Verde	Output_digitais	85
Rolos_Exp_Azul_1	Output_digitais	86
Rolos_Exp_Azul_2	Output_digitais	87
Remover_Exp_Azul	Output_digitais	88
Emitter_Exp_Azul	Output_digitais	89
Rolos_Exp_Azul3	Output_digitais	90
Remover_Caixa_Azul	Output_digitais	91
Pusher	Output_digitais	92
Remove_Peças_Más	Output_digitais	93
Empilhador_Posição_Verde	Output_analog	0
Empilhador_Posição_Azul	Output_analog	1
Eixo_X_Verde	Output_analog	2
Eixo_X_Azul	Output_analog	3
Eixo_Z_Verde	Output_analog	4
Eixo_Z_Azul	Output_analog	5

Apêndice II - Grafcet Nivel I

Etapa Main/ Emergência

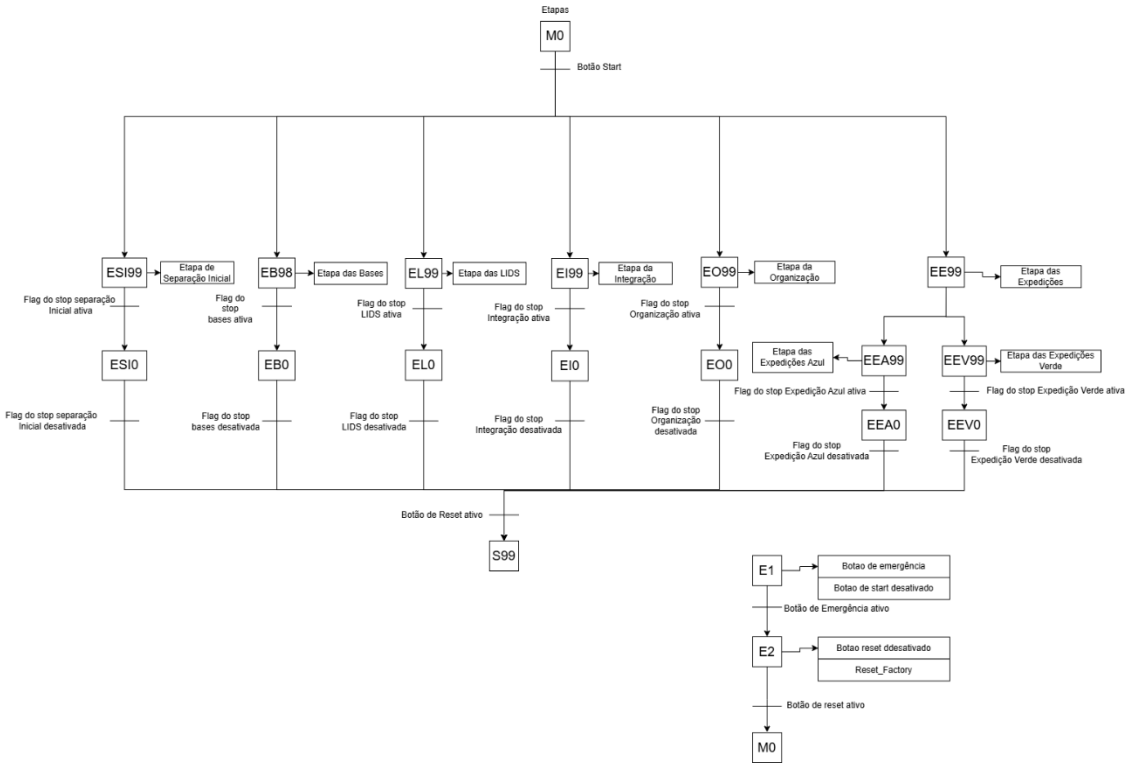

Figura 37 - Etapa Main / Emergência - Grafcet nível I

Etapa Separação Inicial

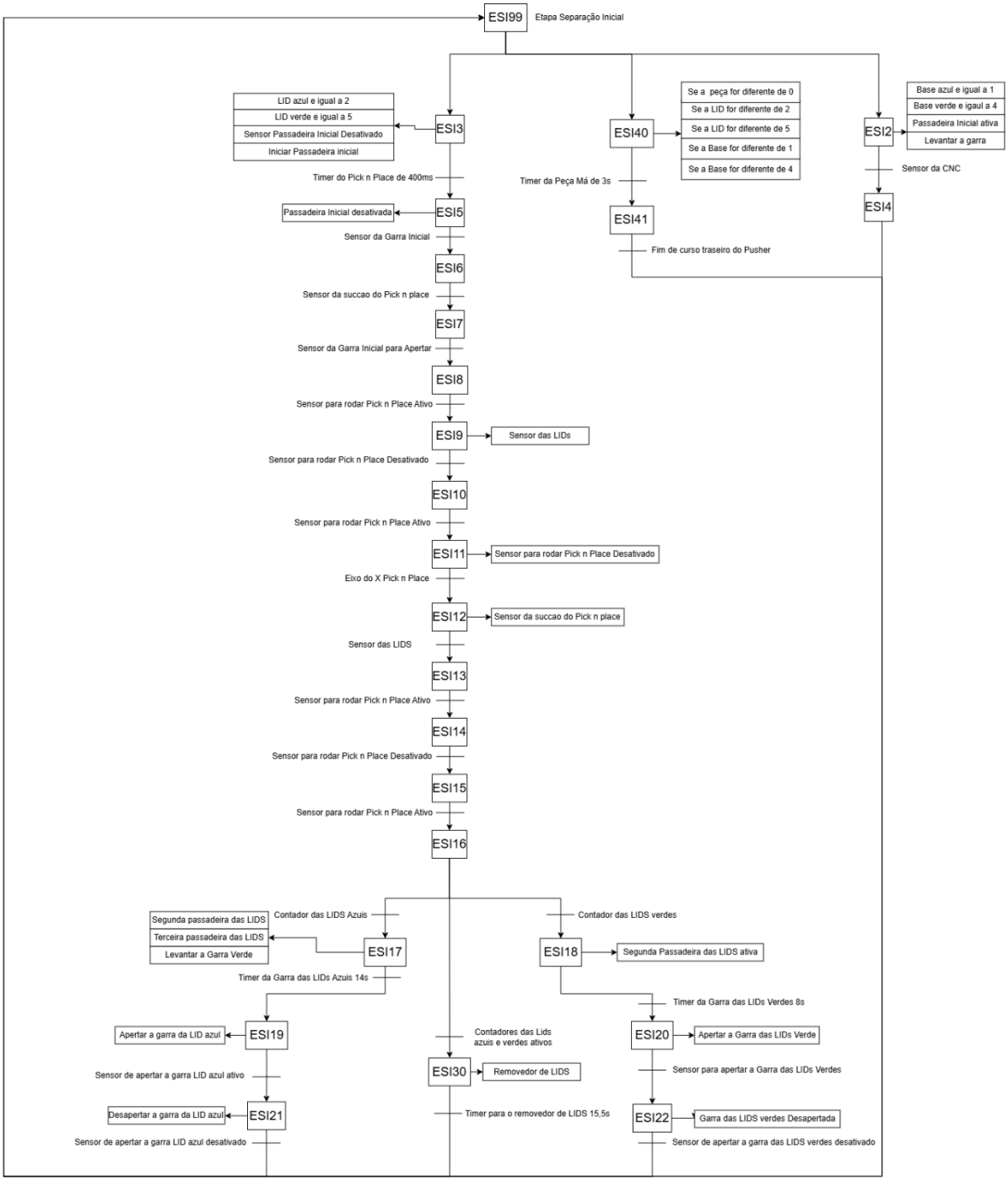

Figura 38 - Etapa Separação Inicial - Grafcet nivel I

Etapa Bases

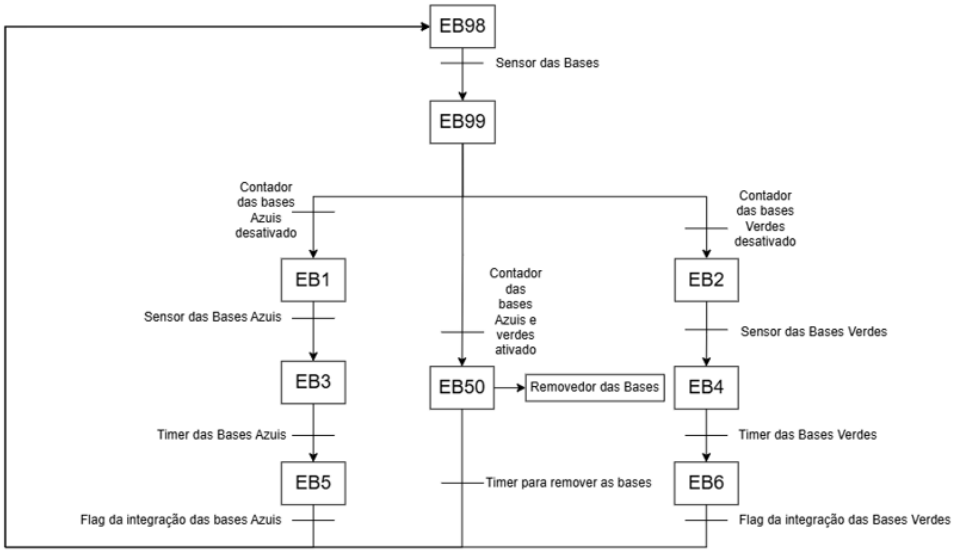

Figura 39 - Etapa Bases - Grafcet nivel I

Etapa LIDS

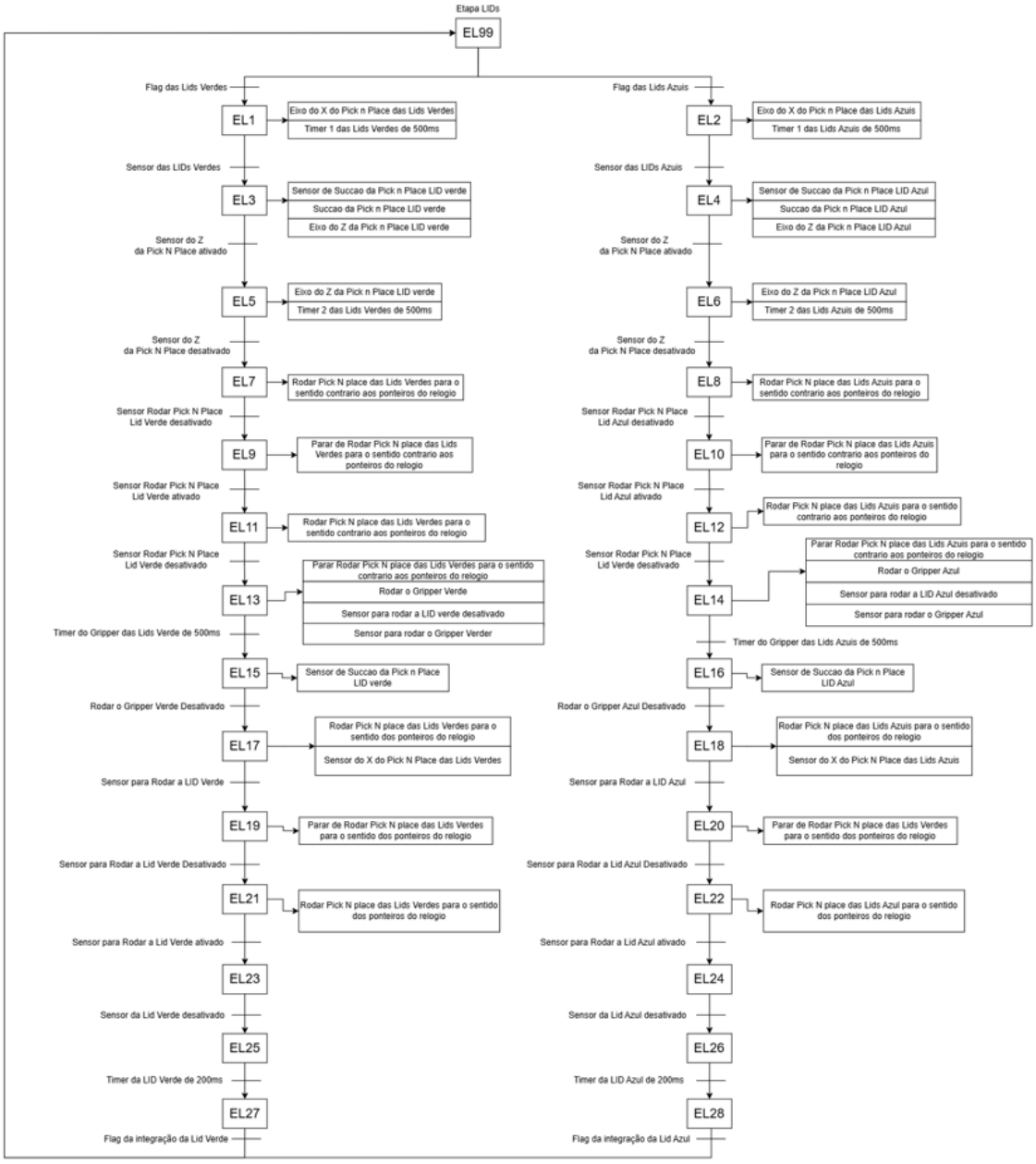

Figura 40 - Etapa LIDS - Grafcet nivel I

Etapa Integração

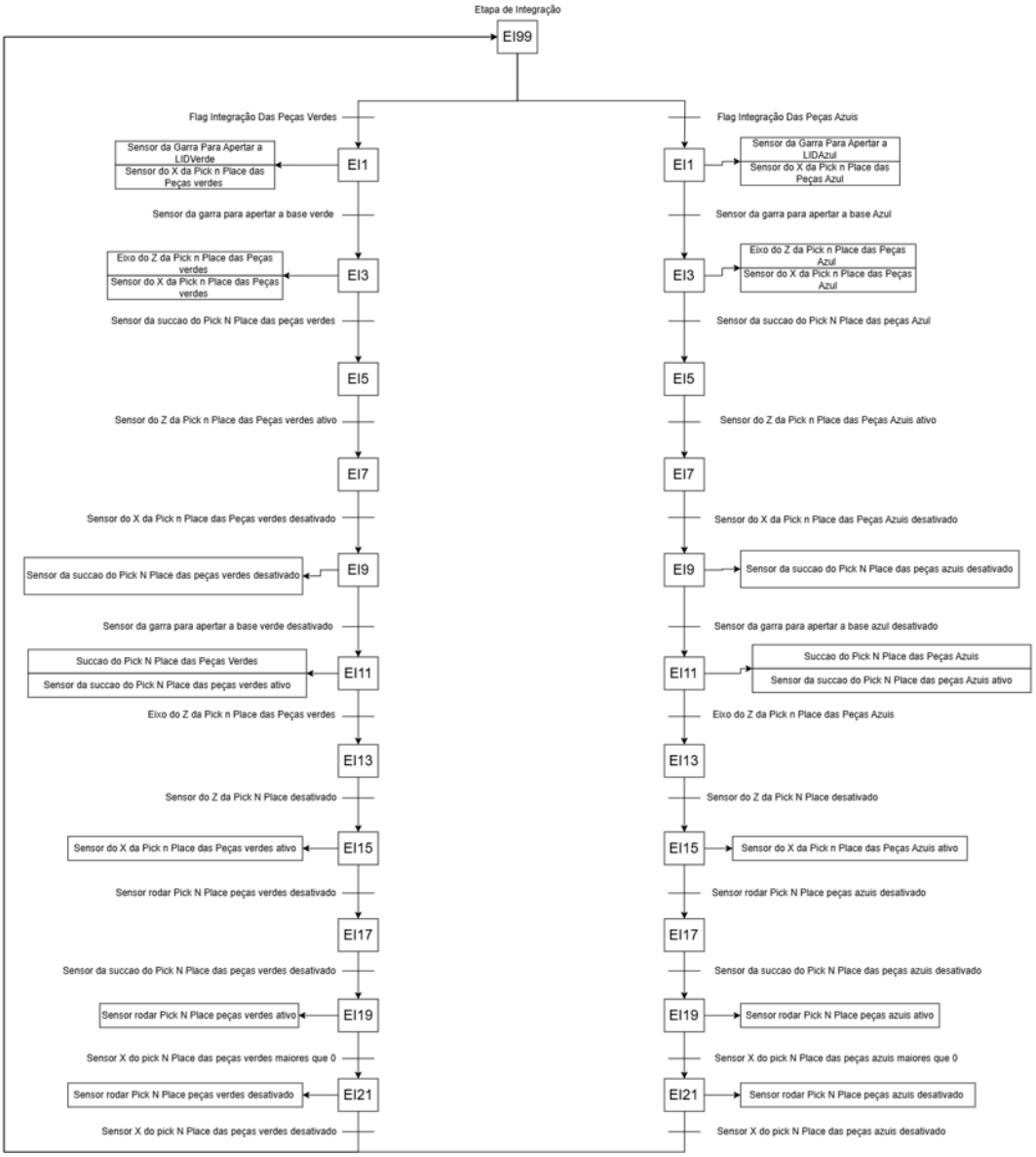

Figura 41 - Etapa Integração - Grafcet nivel I

Etapa Organização

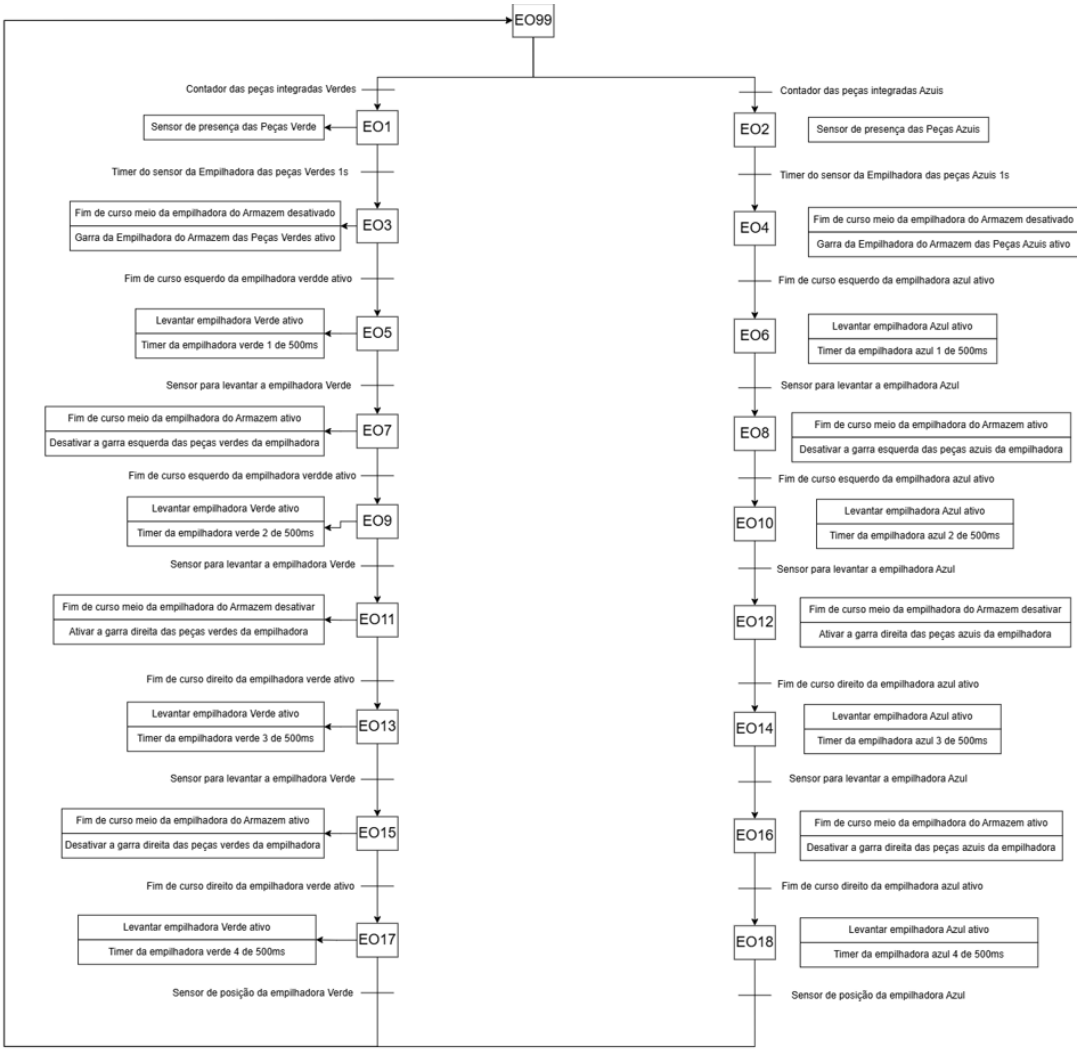

Figura 42 - Etapa Organização - Grafcet nivel I

Etapas Expedições

Etapa Expedição Verde

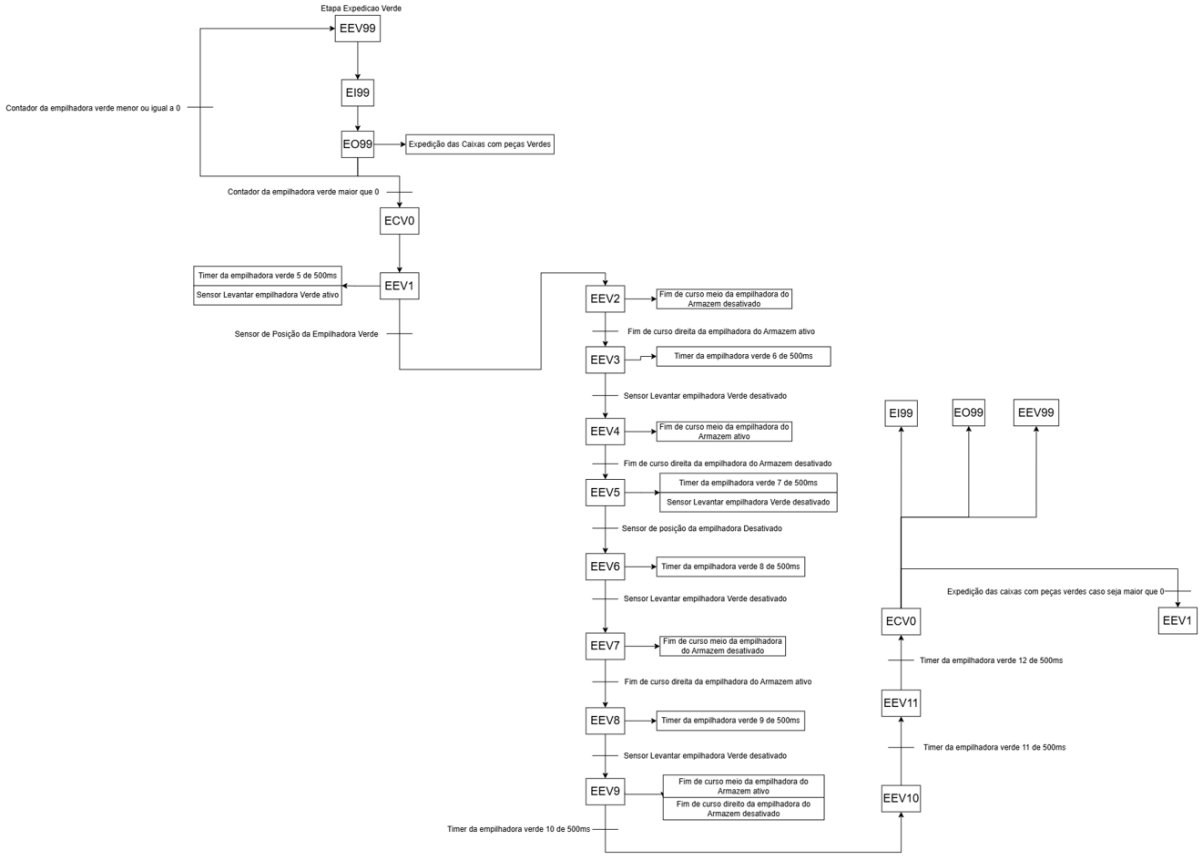

Figura 43 - Etapa Expedições Verde - Grafcet nivel I

Etapa Expedição Azul

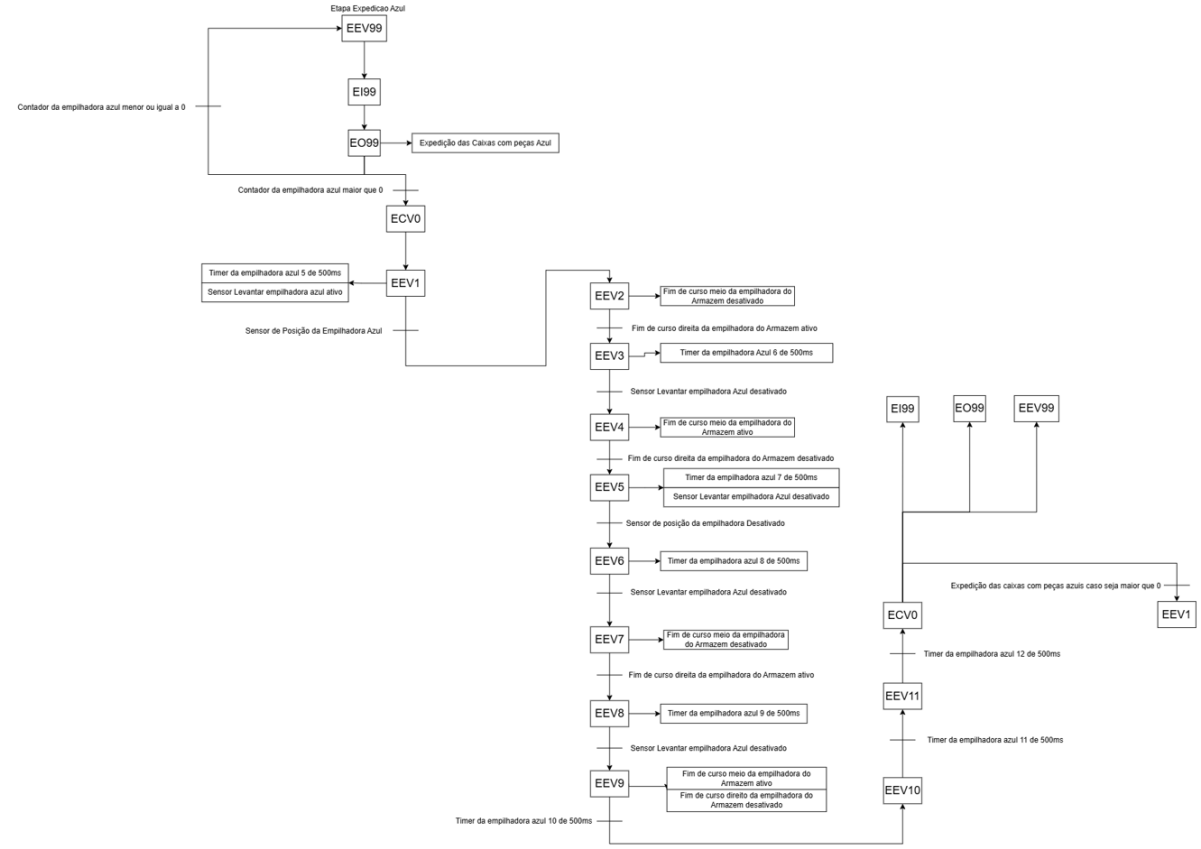

Figura 44 - Etapa Expedições Azul - Grafcet nivel I

Apêndice III - Grafcet Nivel II

Etapa Main/ Emergência

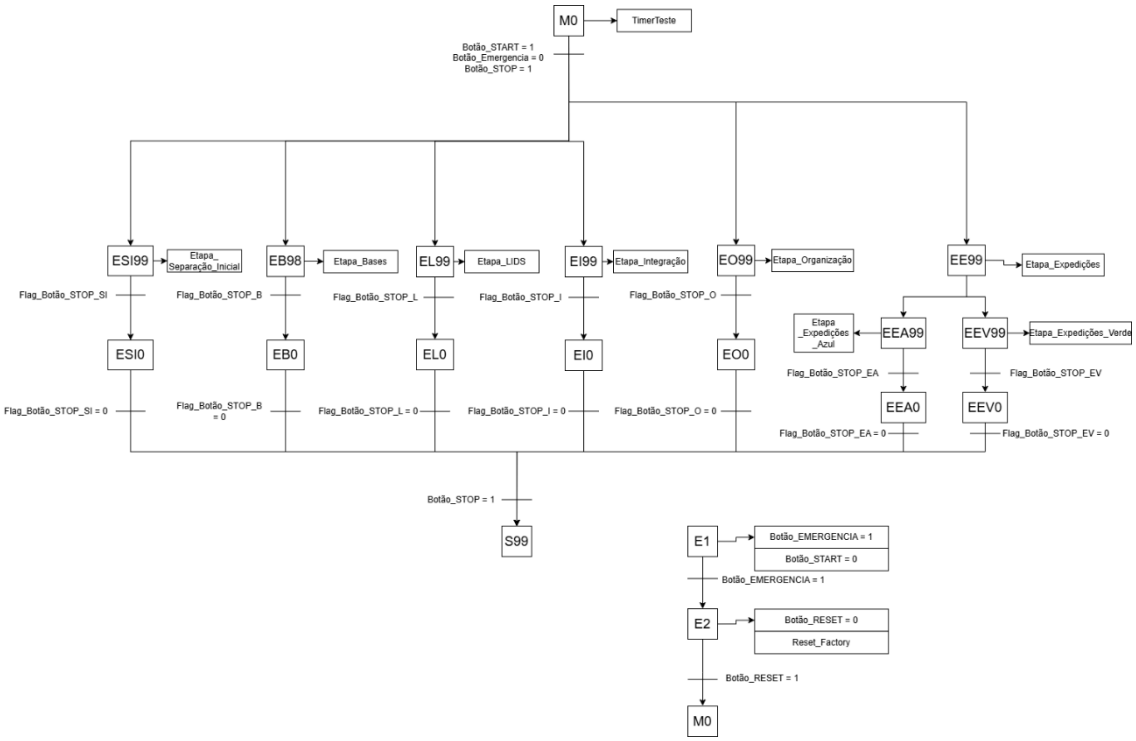

Figura 45 - Etapa Main/Emergência - Grafcet nivel II

Etapa Separação Inicial

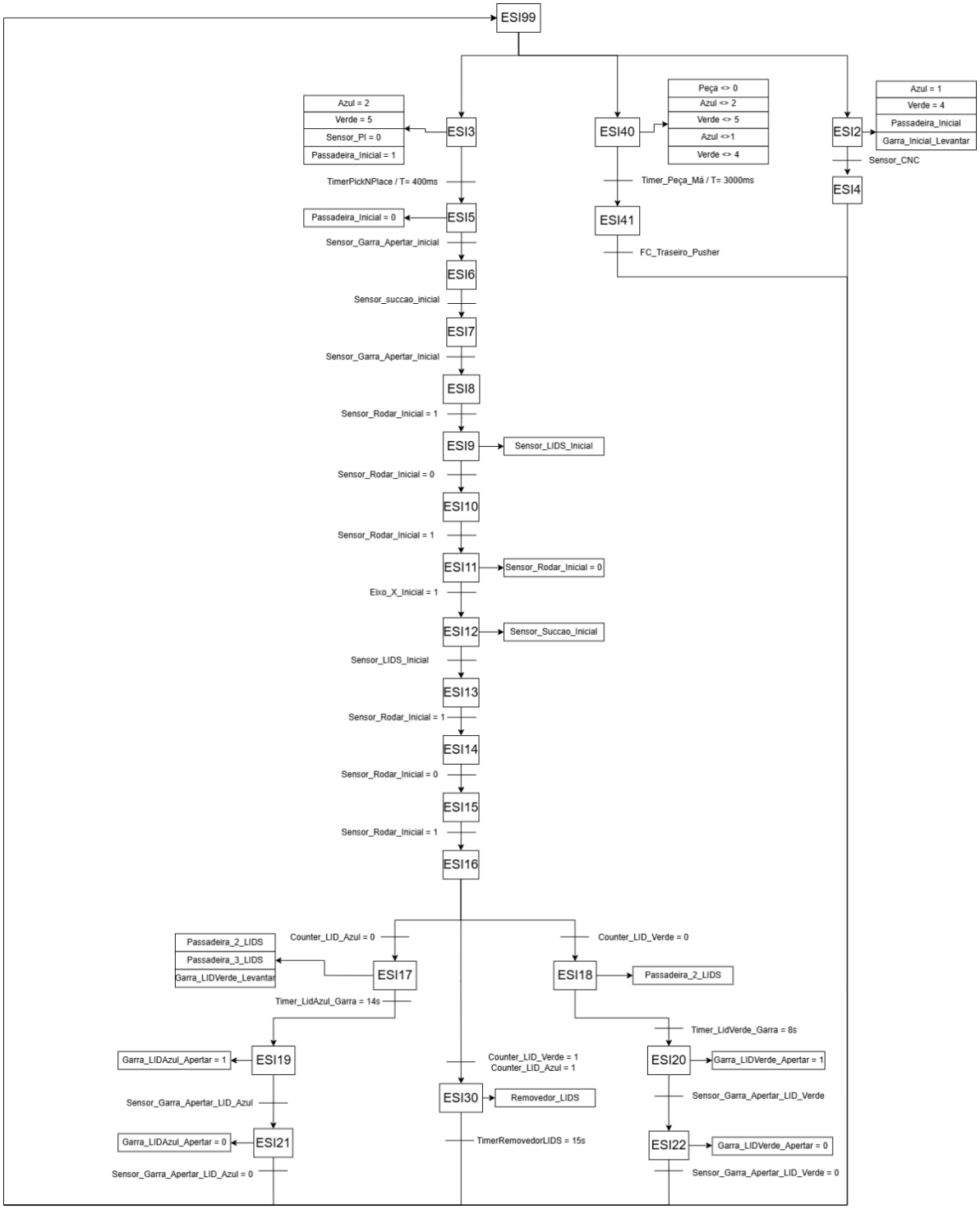

Figura 46 - Etapa Separação Inicial - Grafcet nivel II

Etapa Bases

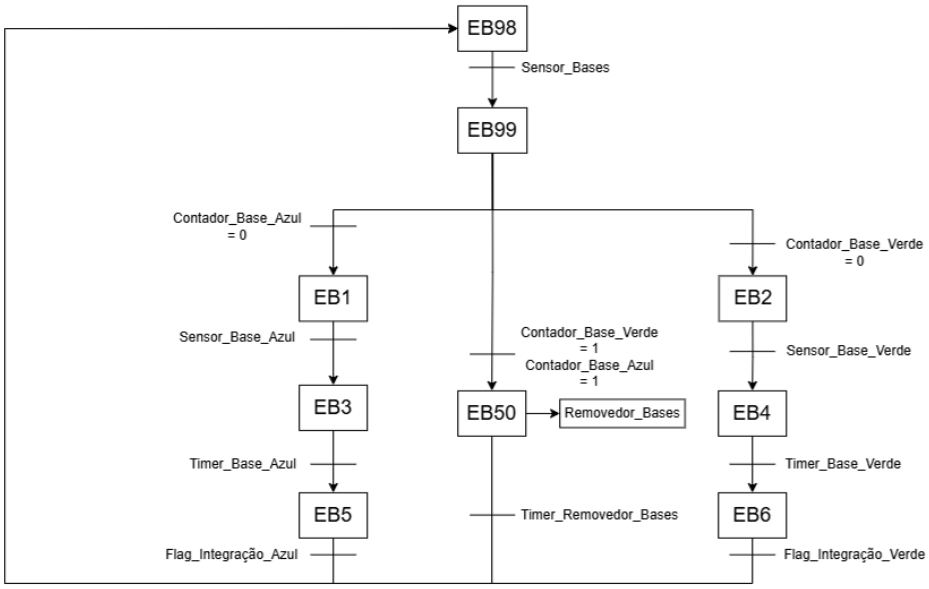

Figura 47 - Etapa Bases - Grafcet nivel II

Etapa LIDS

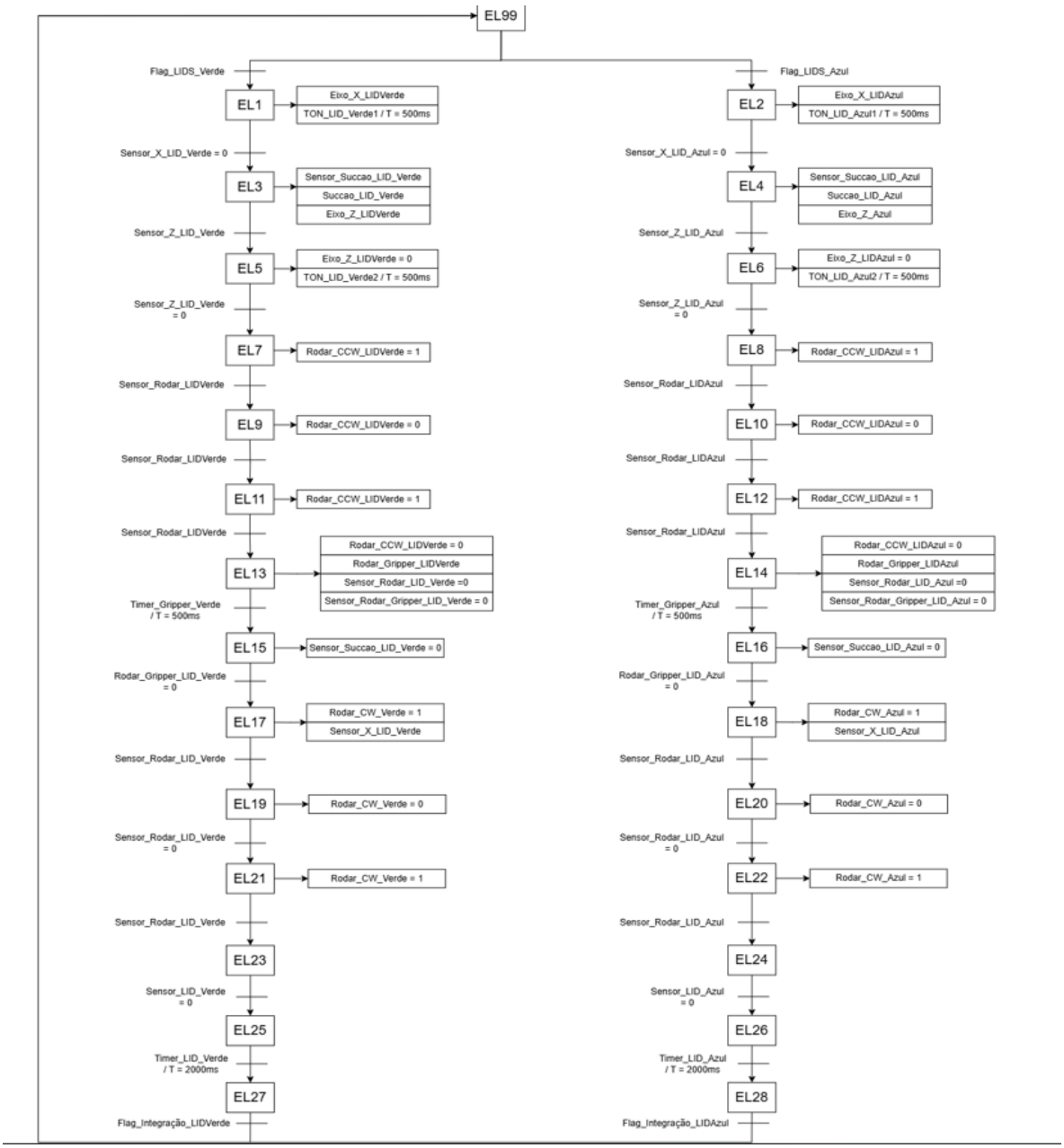

Figura 48 - Etapa LIDs - Grafcet nivel II

Etapa Integração

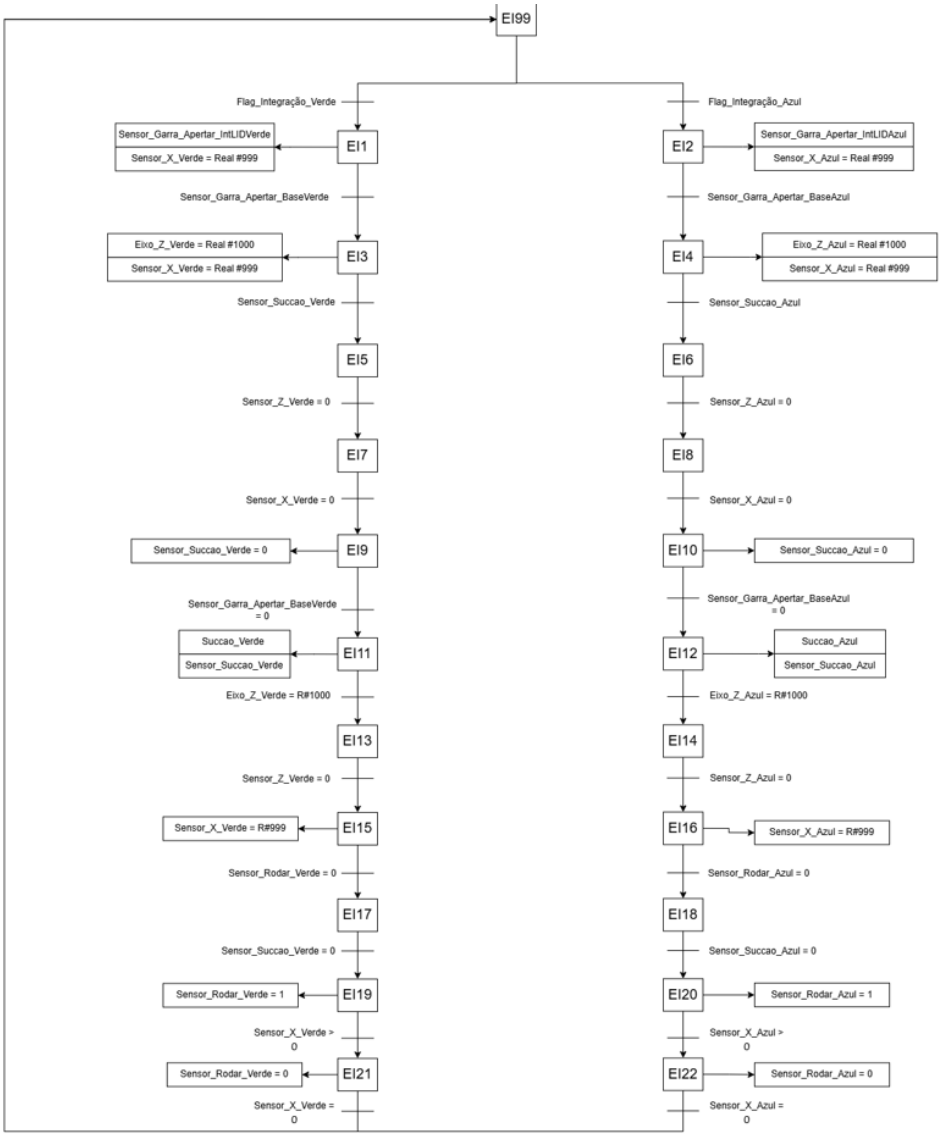

Figura 49 - Etapa Integração - Grafcet nivel II

Etapa Organização

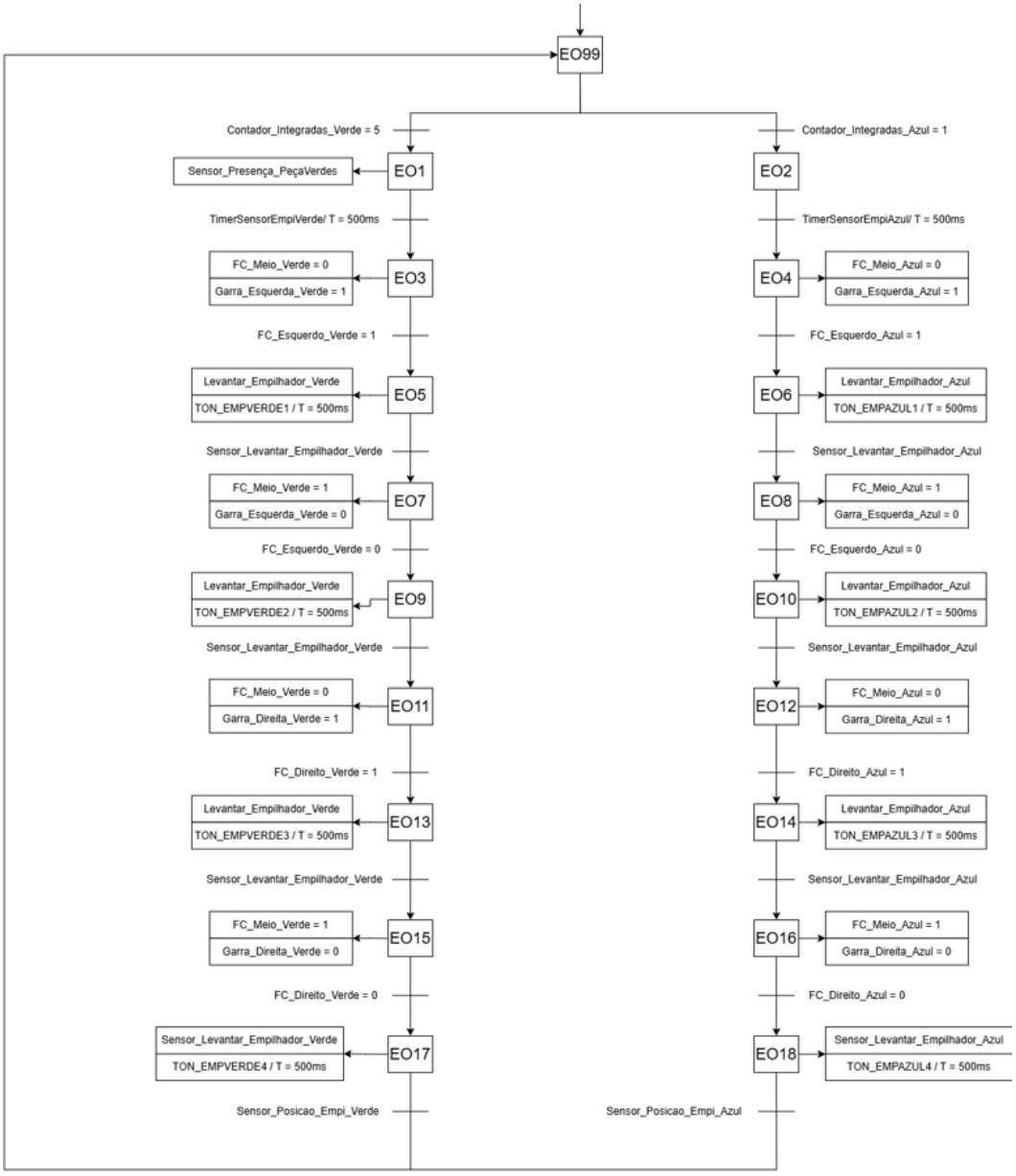

Figura 50 - Etapa Organização - Grafcet nivel II

Etapa Expedições

Expedições Verde

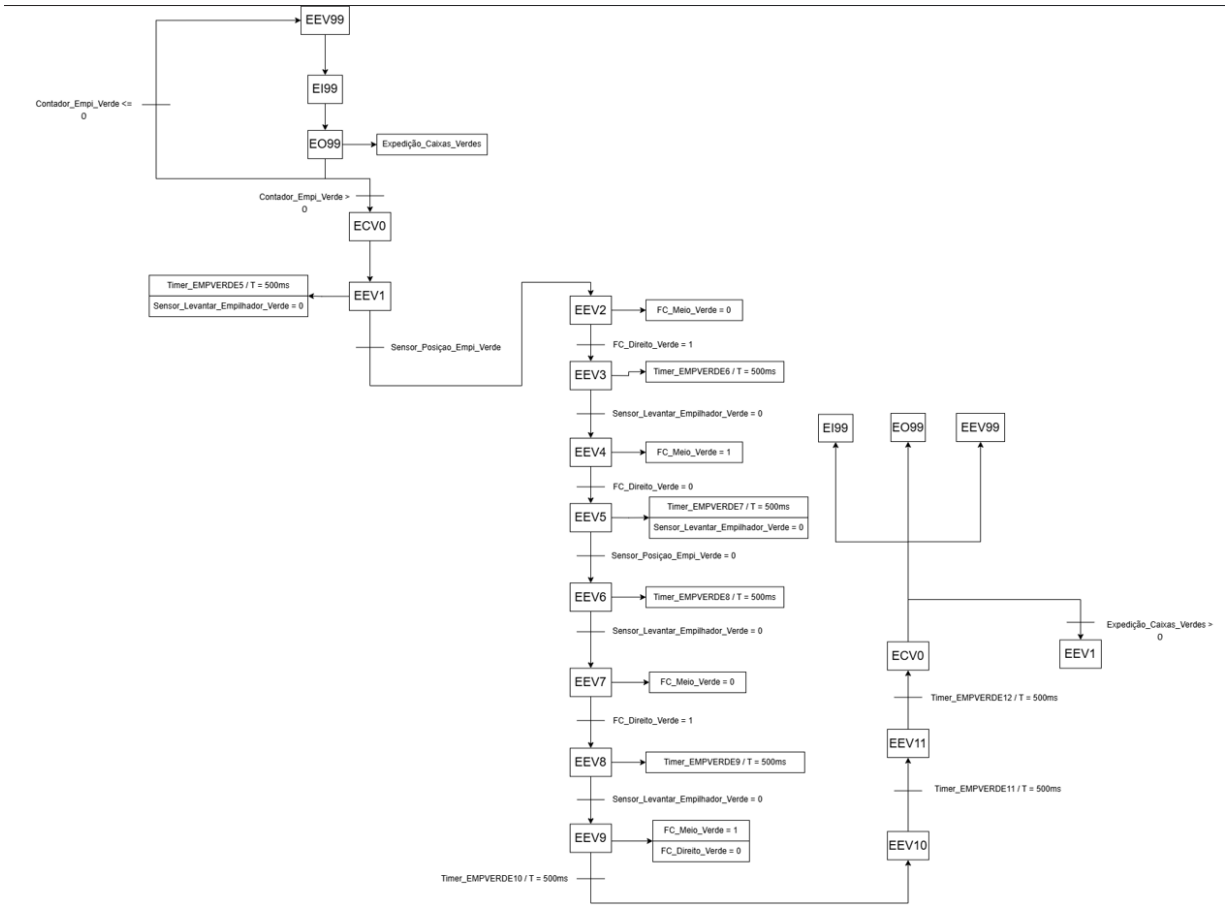

Figura 51 - Etapa Exepedições Verde - Grafcet nivel II

Expedições Azul

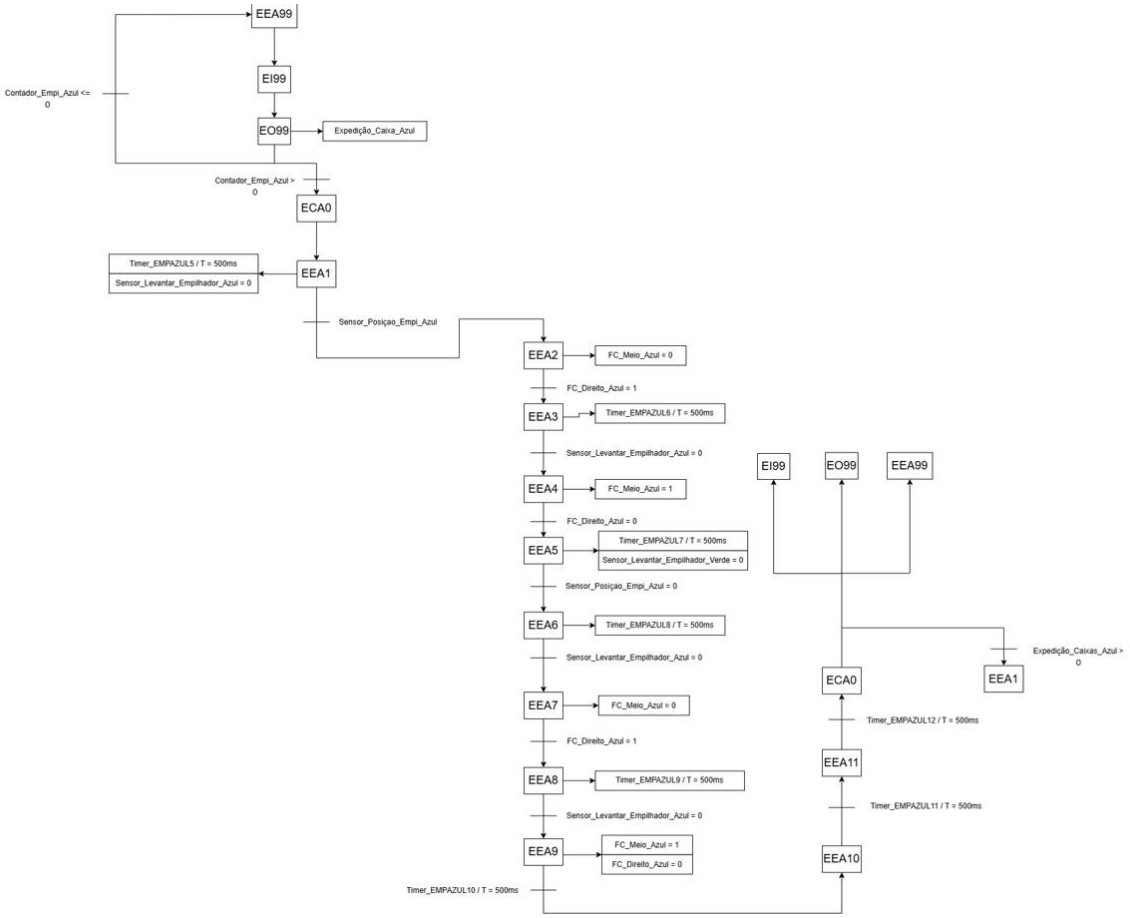

Figura 52 - Etapa Expedições Azul - Grafcet nivel II